CREATIVE GAME DESIGN PROPOSALS & ARCHITECTURAL ROADMAP · DELIVERABLE 2 OF 2

ข้อเสนอการพัฒนาเกม JHEvo v3.1.0 — Development Proposals & Roadmap

แผนแม่บทการยกระดับเกมบริหารสำนักยุทธภพและชีวิต NPC อัตโนมัติ: ข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์ 36 รายการ (PROP-01 ถึง PROP-36) พร้อมแผนงานพัฒนา 6 ระยะ (Phase 0–5)

ข้อมูลอ้างอิงและกรอบการออกแบบ (Design & Roadmap Metadata)

หัวข้ออ้างอิง	รายละเอียดและหลักการออกแบบที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
ฐานโปรเจกต์ตั้งต้น	`JHEvo-v3.1.0-checkpoint.zip` (`SIM.PATCH_VERSION = '3.1.0'` · 12 มหาวิถี 132 สายย่อย · 655 วิชา · 917 ไอเทม · 1,255 ตำรับ · 25 ตำแหน่งขุนนาง · 8 ยอดเขา)
กฎเหล็กทางสถาปัตยกรรมที่ยึดถือ	ห้ามแก้ไข `js/human_core.js` (`HC.FINGERPRINT === '155:2f9c9dd7'`), รักษาความเท่าเทียมของทั้ง 12 มหาวิถี (Universal 12-Path Equity), และควบคุมงบเวลาจำลอง `SIM.tick < 3.0 ms`
จำนวนและขอบเขตข้อเสนอทั้งหมด	**36 ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (`PROP-01` ถึง `PROP-36`)** แบ่งเป็น: **การปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบเดิมที่ค้างอยู่ 11 รายการ**, **การขยายระบบเดิมให้ลึกขึ้น 17 รายการ**, และ **ระบบใหม่ที่เข้ากับเอกลักษณ์เทพเซียน 8 รายการ**
มาตรฐานรายละเอียดของทุก Proposal	ครบทั้ง 14 หัวข้อตามมาตรฐาน (ID/ชื่อ, ประเภท, แนวคิด/ประสบการณ์, ช่องว่างจากเกมปัจจุบัน, กลไกตามลำดับ, ตัวอย่าง Gameplay, ไฟล์ที่เชื่อมต่อ, ทรัพยากร/รางวัล, ข้อดี, ความเสี่ยง, MVP, ความยาก S–XL, Dependency, และเกณฑ์ทดสอบ)
โครงสร้างแผนงาน (Development Roadmap)	แบ่งออกเป็น 6 ระยะชัดเจน: **Phase 0 (Critical Fixes) → Phase 1 (Foundation & Wiring) → Phase 2 (Core Loop Improvements) → Phase 3 (Major New Systems) → Phase 4 (World Expansion) → Phase 5 (Long-Term Dynasty & Endgame)**

สารบัญเอกสาร (Table of Contents)

หมวดที่	หัวข้อเนื้อหาในเอกสาร (Section Title)	ขอบเขตเนื้อหา
บทที่ 1	วิสัยทัศน์และโอกาสในการพัฒนาจากสภาพเกมปัจจุบัน (Vision & Strategic Opportunities)	วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสต่อยอดจาก v3.1.0
บทที่ 2	สรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงและเชื่อมต่อในระบบเดิมก่อนเพิ่มระบบใหม่ (Existing System Remediations)	แยกสิ่งที่เกมมีแล้ว สิ่งที่ค้างอยู่ และสิ่งที่จะต่อยอด
บทที่ 3	รายละเอียดข้อเสนอการพัฒนาทั้ง 36 รายการ (Full Specifications: PROP-01 ถึง PROP-36)	ครบทุกหมวดระบบตามมาตรฐาน 14 หัวข้อ
บทที่ 4	ตารางเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญ (Proposal Comparison Matrix: Impact / Effort / Dependency)	ตารางเปรียบเทียบทั้ง 36 Proposals
บทที่ 5	แผนงานการพัฒนาแบ่งตามระยะ (Development Roadmap: Phase 0 ถึง Phase 5)	ลำดับการพัฒนา เหตุผล ความเสี่ยง และขอบเขตงาน
บทที่ 6	ข้อเสนอสำคัญสูงสุด 8 รายการที่ควรเลือกทำก่อนพร้อมเหตุผล (Top 8 Priority Picks)	คัดเลือก Quick Wins & High-Impact Flagships

---

เอกสารฉบับนี้เป็นไฟล์ส่งมอบที่ 2 (`JHEvo_v3.1.0_Development_Proposals_and_Roadmap.pdf`) จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงผลตรวจซอร์สโค้ดจริงจากเอกสารฉบับที่ 1 (`JHEvo_v3.1.0_Full_Game_Audit_Report.pdf`)

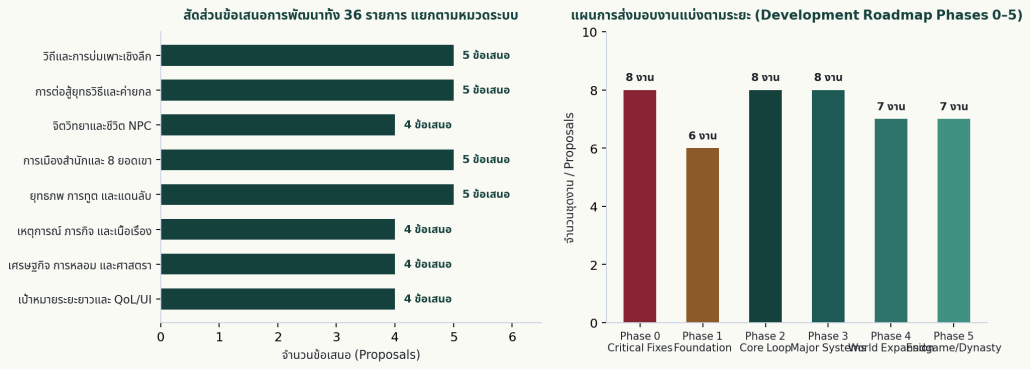
-

บทที่ 1: วิสัยทัศน์และโอกาสในการพัฒนาจากสภาพเกมปัจจุบัน (Vision & Strategic Opportunities)

จากการตรวจสอบซอร์สโค้ดจริงของ **JianghuSect Evolution (JHEvo) v3.1.0** ในเอกสารฉบับที่ 1 เราพบว่าเกมนี้มีรากฐานที่หาได้ยากยิ่งในกลุ่มเกมจำลองยุทธภพบนเว็บเบราว์เซอร์ นั่นคือการผสาน **แกนจำลองจิตวิทยาและชีวิตมนุษย์ที่ลึกซึ้ง (`human_core.js` + `cognition.js` + `ai.js`)** เข้ากับ **คลังเนื้อหาขนาดมหึมา (12 มหาวิถี 132 สายย่อย 655 วิชายุทธ์ 917 ไอเทม 1,255 ตำรับ)**, **ระบบการต่อสู้เชิงตำแหน่ง 5 ช่วงระยะอาวุธ (v3.0.0)** และ **ระบบทำเนียบขุนนาง 25 ตำแหน่งพร้อมการบริหาร 8 ยอดเขา (v3.1.0)**

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนา JHEvo ก้าวต่อไป (สู่ v3.2.0 – v4.0.0) ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนตัวเลขไอเทมหรือเขียนฟังก์ชันลอย ๆ ท้ายไฟล์เพิ่มเข้าไปอีก แต่คือ **"การถักทอความเชื่อมโยงระหว่างระบบที่มีอยู่แล้วให้ส่งผลสะท้อนถึงกันอย่างแท้จริง (Deep Cross-System Cohesion & Emergent Storytelling)"** โดยมีเสาหลักทางวิสัยทัศน์ 4 ประการดังนี้:

- **เสาหลักที่ 1 — เปลี่ยนฟีเจอร์ที่ยังเป็น Code Zero / Disconnected ให้ทำงานครบวงจร 100%:** ในโค้ดปัจจุบันมีขุมทรัพย์กลไกมากกว่า 20 ระบบย่อย (เช่น จุดชีพจรพิสดาร 8 เส้น, สถิตร่างอสูร, คำสาบานเต๋า, ตราประทับเต๋า, อาวุธเติบโตตามการสังหาร, เกราะปรับธาตุ, ไอเทมคู่, การฝังรูนธาตุ, ร่างจำแลงศาสตราขั้น 5, ด้ายชะตา 3 สี, เสาชีพจรปฐพี และโบนัสเฉพาะทางของ 8 ยอดเขา) ที่มีโค้ดคำนวณรออยู่แล้ว แต่ยังไม่มีปุ่ม UI หรือฮุกในลูปเกมเรียกใช้ การเชื่อมต่อฟีเจอร์เหล่านี้เข้ากับเกมจริงจะสร้างความลึกมหาศาลโดยใช้ต้นทุนเวลาพัฒนาต่ำที่สุด
- **เสาหลักที่ 2 — ปิดช่องโหว่เศรษฐกิจและสร้างระบบการเงินที่มีความหมาย (Closed-Loop Sect & Peak Economy):** เมื่อปิดช่องโหว่กดปุ่มปั๊มศิลาฟรี (`BUG-001`, `BUG-002`, `BUG-004`, `BUG-005`) แล้ว ยอดเขาทั้ง 8 และทำเนียบขุนนางทั้ง 6 ฝ่ายจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองภายในสำนักที่ผู้เล่นต้องบริหารงบประมาณ ชั่งน้ำหนักระหว่างการให้ท้ายยอดเขาคนสนิทกับการรักษาความเป็นธรรมในสภาผู้อาวุโส
- **เสาหลักที่ 3 — ยกระดับสนามรบเชิงยุทธวิธีด้วยวิชาผสานและความสัมพันธ์ตัวละคร (Relationship-Driven Tactical Combat):** ต่อยอดจากระบบระยะอาวุธ 5 ช่วงและการคุ้มกันแถวหลังใน v3.0.0 ไปสู่การร่ายวิชาผสานของคู่บำเพ็ญ/อาจารย์–ศิษย์ (Co-Cast Duet Skills), เกจพลังงานรองเฉพาะวิถี และการทำลายชิ้นส่วนบอสอสูรบรรพกาล
- **เสาหลักที่ 4 — สร้างมหากาพย์ยุทธภพข้ามรุ่นอายุขัย (Generational Dynasty & Living Jianghu):** เชื่อมโยงระบบทายาทคู่บำเพ็ญ ศาสตรามรดกวิญญาณผู้อาวุโสผู้ล่วงลับ วิกฤตสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนัก และเหตุการณ์เนื้อเรื่องหลายบทให้สำนักของผู้เล่นมีประวัติศาสตร์ที่ส่งต่อจากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 และ 3 อย่างแท้จริง



รูปที่ 1: (ซ้าย) สัดส่วนข้อเสนอการพัฒนาทั้ง 36 รายการ (PROP-01 ถึง PROP-36) แยกตามหมวดระบบ · (ขวา) จำนวนชุดงานในแผนการพัฒนาแบ่งตามระยะ Phase 0 ถึง Phase 5

1.2 การตอบโจทย์มุมมองผู้เล่นทั้ง 4 กลุ่มหลักตามธรรมนูญโครงการ (Player Persona Alignment)

ตามกรอบแนวคิดใน `AGENTS.md` การออกแบบข้อเสนอทั้ง 36 รายการในเอกสารฉบับนี้ได้ถ่วงดุลคุณค่าให้ตอบโจทย์ผู้เล่นทั้ง 4 กลุ่มหลักอย่างทั่วถึง ได้แก่:

- **มุมมองผู้เล่นสายบ่มเพาะและวางกลยุทธ์การรบ (Cultivation & Tactical Combat Players):** ได้รับการเติมเต็มด้วยระบบเปิดจุดชีพจรพิสดาร 8 เส้น (PROP-01), คำสาปบานเต่าและตราประทับเต่า (PROP-02), เกจพลังงานรองเฉพาะวิถี (PROP-03), 7 สายย่อยยุทธวิธีใหม่ (PROP-05), ท่าผสานคู่บำเพ็ญ (PROP-06), และการเล็งทำลายชิ้นส่วนบอสสูร (PROP-10)
- **มุมมองผู้เล่นสายบริหารสำนักและเศรษฐกิจ (Sect Management & Economy Players):** ได้รับระบบการเงิน 8 ยอดเขาที่สมดุลและโบนัสเฉพาะทางที่ทำงานจริง (PROP-15), ทัพสำรวจหาเลี้ยงตนเองของแต่ละยอดเขา (PROP-16), ศาลไต่สวนหอวินัย (PROP-19), หอสมบัติบรรพชน (PROP-32), และแดชบอร์ดวิเคราะห์เศรษฐกิจพร้อมระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (PROP-35)
- **มุมมองผู้เล่นที่ชอบเฝ้าดูชีวิตและดราม่าของ NPC (Autonomous NPC Life & Story Players):** ได้สัมผัสเรื่องราวปมแค้นของเซลยศึกแปรพักตร์ (PROP-11), ด้ายชะตา 3 สีที่ผูกพันกันจากการช่วยชีวิตจริงในสนามรบ (PROP-12), กบฏก๊กการเมืองเมื่อคลื่นใต้น้ำปะทุ (PROP-13), ศิษย์ปมชาติกำเนิดลึกลับ (PROP-14), และการสืบทอดตระกูลรุ่นหลาน (PROP-34)
- **มุมมองผู้เล่นที่ชอบดูโลกยุทธภพเคลื่อนไหวและสำรวจแดนลับ (Living Jianghu & Exploration Players):** ได้ใช้งานแผงบัญชาการยุทธภพครบทุกปุ่ม (PROP-20), สงครามชิงหมุดชีพจรปฐพี (PROP-21), ศิษย์แลกเปลี่ยนข้ามสำนัก (PROP-22), กระดานล่าค่าหัวโรงเตี๊ยม (PROP-23), สุสานเซียนขุดค้น 3 ชั้น (PROP-27), และมหากาพย์วิกฤตการณ์ยุทธภพหลายบท (PROP-28)

บทที่ 2: สิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบเดิมเทียบกับแนวคิดขยายและระบบใหม่ (Existing vs. Enhanced vs. New)

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ห้ามเสนอระบบซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยไม่อธิบายความแตกต่าง ตารางด้านล่างแยกแยะอย่างชัดเจนว่า **สิ่งใดมีอยู่ในโค้ด v3.1.0 แล้ว**, **สิ่งใดต้องปรับปรุง/เชื่อมต่อจากของเดิม**, และ **สิ่งใดเป็นส่วนขยายหรือระบบใหม่**:

หมวดระบบหลัก	สิ่งที่มีอยู่และทำงานแล้วใน v3.1.0	สิ่งที่ต้องปรับปรุง/เชื่อมต่อในระบบเดิม	สิ่งที่เสนอขยายเพิ่มหรือสร้างเป็นระบบใหม่
การบ่มเพาะและสายย่อย	12 มหาวิถี, 132 สายย่อย, 69 Tracks, ด่านเคราะห์สวรรค์ขั้น 8–9	เชื่อม `CULT.MERIDIANS`, `OATH_CATALOG`, `DAO_SEALS`, `_btBonusPct`, `_dantianBonusPct` และตัวคูณฤดูกาลเข้ากับ `CULT.rate` / `breakthroughChance` (PROP-01, PROP-02)	เพิ่มเกจพลังงานรองเฉพาะวิถีในสนามรบ (PROP-03), ถ้ำกักตน ตีความนิมิตคอขวด 3 แนวทาง (PROP-04), และ 7 สายย่อยต้นแบบยุทธวิธีใหม่ (PROP-05)
การต่อสู้และค่ายกล	ระยะอาวุธ 5 ช่วง, LoS, ZoC, 5 บุคลิก AI, 7 ท่วงท่า, 8 อาณาเขต, 34 ปฏิกิริยาธาตุ	เชื่อม `W.sect.vanguardInterceptBonus`, `vanguardPosture` และ `combatPosture` เข้ากับ `combat.js` จริง (PROP-07)	สกิลร่ายคู่ประสานวิชา (PROP-06), สกิลชาร์จ 3 ระดับ (PROP-08), ม่านค่ายกลพิทักษ์สำนัก 5 ธาตุ `SECT.ELEMENTAL_BARRIER` (PROP-09), และบอสสูรแยกชิ้นส่วน (PROP-10)
จิตวิทยาและเรื่องราว NPC	บุคลิก 14 ด้าน, ปณิธาน 9 สาย, ความทรงจำ 24 เหตุการณ์, คู่บำเพ็ญ, `renegadeOrigin`	เชื่อมการผูกด้ายชะตา 3 สี (`DESTINY_KARMA.bindThread`) และสมุดบัญชีกรรม (`karmicLedger`) เข้ากับเหตุการณ์รบจริง (PROP-12)	เหตุการณ์ปมแค้นและชิงตัวเซลยศึกแปรพักตร์ (PROP-11), กบฏก๊กการเมืองเมื่อคลื่นใต้น้ำถึงขีดสุด (PROP-13), และศิษย์ปมชาติกำเนิดลึกลับ 3 บท (PROP-14)
การบริหารสำนักและ 8 ยอดเขา	6 ทำเนียบ 25 ตำแหน่ง, สภาผู้อาวุโส 4 ก๊ก, หน้าต่าง ⛰️ หุบเขา/ยอดเขา, คุกใต้ดิน	ซ่อมการจัดสรรงบยอดเขาให้หักคลังกลางจริง + เชื่อมโบนัสรอง 8 ยอดเขา (PROP-15), เชื่อมวิกฤตสืบทอดเจ้าสำนัก (PROP-17), และล็อกคูลดาวน์เบี้ยหวัด/ปุ่มสำนัก (PROP-18)	ทัพสำรวจแดนลับเฉพาะทางประจำยอดเขา (PROP-16) และศาลไต่สวนหอวินัยพร้อมหน้าผาสำนึกตน (PROP-19)
โลกยุทธภพและการสำรวจ	แผนที่ 19 สำนัก, จุดยุทธศาสตร์ 6 จุด, ดันเจี้ยน	เพิ่มปุ่ม HTML สำหรับ 10 คำสั่งที่ตกหล่นใน `UI.doAction` (PROP-20), เชื่อมเสา	ด่านหน้าพันธมิตรและศิษย์แลกเปลี่ยนข้ามสำนัก (PROP-22),

หมวดระบบหลัก	สิ่งที่มีอยู่และทำงานแล้วใน v3.1.0	สิ่งที่ต้องปรับปรุง/เชื่อมต่อในระบบเดิม	สิ่งที่เสนอขยายเพิ่มหรือสร้างเป็นระบบใหม่
	16 แห่ง, เจดีย์เก้าวิถี 12 ชั้น	ชีพจรปฐพี (PROP-21), เชื่อมประตูกลไกธาตุดันเจี้ยน (PROP-25), และซ่อมเซฟปรากฏการณ์ฟ้าดิน (PROP-26)	กระดานล่าค่าหัวโรงเตี๊ยม (PROP-23), ประมูลลับตลาดมืด (PROP-24), สุสานเซียนขุดค้น 3 ชั้น (PROP-27), และวิกฤตยุทธภพหลายบท (PROP-28)
เศรษฐกิจ โอสถ และศาสตรา	917 ไอเทม, 1,255 ตำรับ, ระบบ CP, เบาะแสศาสตราตำนาน, จิตศาสตราขั้น 1–4	ซ่อมบัคเวลา `W.t` ของโอสถสองระยะ 48 ชนิด + เปิดหลอมโอสถธาตุ (PROP-29), เชื่อมกลไกอุปกรณ์ E01–E06 & รูนธาตุ (PROP-30), และซ่อมร่างจำแลงศาสตราขั้น 5 (PROP-31)	หอสมบัติบรรพชนและแท่นบูชาชุดสั่นพ้องเพื่อป้องกันการถูกขายทิ้งและให้ยืมออกศึก (PROP-32)
เป้าหมายระยะยาว และ QoL / ประสิทธิภาพ	การจุติสู่แดนบน, ทะเบียนประวัติบุคคล, โหมดความเร็ว 0x–48x, Edit Hub	ซ่อมบัคเสาโทเท็มหลังโหลดเซฟและเชื่อมสถิตร่างอสูร (PROP-33), แก้ ID ซ้ำใน DOM (PROP-35), และปรับปรุง Save Whitelist & 80-NPC Tick Budget (PROP-36)	มรดกสายเลือดตระกูลรุ่นที่ 2–3 และการกลายพันธุ์ข้ามสายเลือด (PROP-34) พร้อมระบบ Auto-Assign ยอดเขารายสัปดาห์ (PROP-35)

บทที่ 3: รายละเอียดข้อเสนอการพัฒนาทั้ง 36 รายการ (Full Specifications: PROP-01 ถึง PROP-36)

ข้อเสนอทั้ง 36 รายการด้านล่างได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงโครงสร้างไฟล์และฟังก์ชันที่มีอยู่จริงใน `GAME_SOURCE/` พร้อมระบุรายละเอียดครบทั้ง 14 หัวข้อตามมาตรฐานการออกแบบเกมระดับมืออาชีพ:

หมวดข้อเสนอ: ระบบการบ่มเพาะเชิงลึก

PROP-01: ระบบเชื่อมโยงจุดชีพจรพิสดาร 8 เส้น สกัดจุดยุทธวิธี และระเบิดชีพจรแลกบาดแผล (Eight Extraordinary Meridians & Acupoint Overdrive Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-01)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-010 และ BUG-012 ก่อน
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เปลี่ยนอ็อบเจกต์ CULT.MERIDIANS ที่มีอยู่แต่ถูกเรียกใช้เพียงบางส่วน ให้กลายเป็นระบบเลือกทะลวงเส้นชีพจรทั้ง 8 เส้นอย่างมีความหมาย พร้อมการโจมตีสกัดจุด 3 รูปแบบในสนามรบ และการกดระเบิดชีพจร (Meridian Overdrive) ยามคับขันที่แลกด้วยอาการบาดเจ็บเส้นชีพจรฉีกขาดหลังจบศึก
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/cultivation.js:4589-4663 มี CULT.MERIDIANS.CATALOG ครบ 8 เส้นและมีฟังก์ชัน triggerOverdrive แต่ไม่มีหน้าต่าง UI ให้เลือกเปิดเส้นชีพจรเฉพาะทาง และ m.overdriveUsedInFight = true ไม่เคยถูกนำไปสร้างอาการบาดเจ็บหลังจบศึก รวมถึงไม่มีท่าสกัดจุด QI_BLOCK / BLOOD_HALT ตามที่ระบุในเอกสาร
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ผู้เล่นหรือ NPC ใช้โอสถ/แต้มความเข้าใจเลือกเปิดชีพจรทีละเส้นจาก 8 เส้นตามสายการรบ; 2) เมื่อเปิดครบ 4 และ 8 เส้นจะปลดล็อก Acupoint Passive; 3) ในสนามรบเมื่อ HP < 25% AI สายบ้าระห่ำหรือผู้เล่นสามารถสั่งใช้ triggerOverdrive เร่ง ATK/MATK +30% และ Cast +28 เป็นเวลา 36 นาที; 4) เมื่อจบศึก (COMBAT.conclude) ระบบตรวจ m.overdriveUsedInFight หากเป็นจริงจะสร้างอาการบาดเจ็บ 'ชีพจรปกครองร้าว' ลงใน npc.inj และลดอัตราฝึกปราณ 30% จนกว่าจะได้รับการรักษาจากหมอหลวง (healer)
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์เอกสายกระบี่เมฆาคราม ถูกรุมล้อมในศึกตีค่ายสำนักศัตรูจนเลือดเหลือ 18% จึงตัดสินใจระเบิดชีพจรตูม่ายและชงม่าย พลิกกลับมาสังหารหัวหน้าด่านศัตรูได้สำเร็จ แต่หลังจบศึกต้องเข้าพักฟื้นในหอโอสถนาน 5

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-01)
	วันและให้หมอหลวงฝังเข็มทองฟื้นฟูชีพจร
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	เชื่อมโยง js/cultivation.js (CULT.MERIDIANS) ➔ js/combat.js (COMBAT.fightStep & conclude) ➔ js/ui.js (แท็บชีพจรในหน้าตัวละคร) ➔ js/sect.js (งานรักษาของตำแหน่ง healer)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ 'เข็มทองเปิดชีพจร' หรือ 'โอสถทะลวงชีพจร' + แต้มตบะสะสมตามลำดับเส้นที่ 1–8; รางวัลคือโบนัสสเตตัสถาวรและโบนัสครบ 8 เส้น (ATK/MATK +8%, Cast +10)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ทำให้ระบบชีพจรที่มีโค้ดอยู่แล้วใช้งานได้จริง 100% เพิ่มการตัดสินใจเชิงความเสี่ยงสูง–ผลตอบแทนสูงในการรบ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	หาก AI กด Overdrive ทุกศึกแม้แต่ศึกประลองเบา (spar) จะทำให้ศิษย์บาดเจ็บล้นสำนัก ต้องจำกัดให้ใช้เฉพาะศึก serious === true เท่านั้น
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มแผงแสดงและปุ่มเปิดชีพจร 8 เส้นใน UI ตัวละคร + ผูก Overdrive Backlash ใน COMBAT.conclude; ขยายในอนาคต: เพิ่มแผนผังเส้นชีพจรแบบ Interactive SVG
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	Unit Test ยืนยันว่าการเปิดชีพจรแต่ละเส้นเปลี่ยนค่า STATS.calcCombatStats ตรงตามสเปก และเมื่อจบศึกที่ใช้ triggerOverdrive จะเกิดรายการใน npc.inj จริง

หมวดข้อเสนอ: วิถีการบ่มเพาะใหม่

PROP-02: ระบบสัตย์สาบานแห่งมรรคาและตราประทับเต๋า (Voluntary Dao Vows, Backlash & Dao Seals Integration)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-02)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-007 และ BUG-010 ก่อน
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมโยงระบบสัตย์สาบาน (CULT.OATH_CATALOG) และตราประทับเต๋า (CULT.DAO_SEALS) เข้ากับวงจรชีวิตจริงของศิษย์ ให้ผู้ฝึกตนสามารถตั้งสัตย์ปฏิญาณจำกัดพฤติกรรมตนเองเพื่อแลกกับความเร็วบำเพ็ญและพลังรบ หากละเมิดสัตย์จะเกิดฟ้าผ่าจิตมารเข้าแทรกทันที
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/cultivation.js:4742-4788 มีฟังก์ชัน bindOathVow, breakOathVow และ grantDaoSeal อยู่แล้ว แต่เป็น Disconnected Code (BUG-012) และตัวแปร _btBonusPct ไม่ถูกนำไปคำนวณใน CULT.breakthroughChance รวมถึงถูกลบทิ้งเมื่อ Save/Load (BUG-007, BUG-010)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ศิษย์ตั้งแต่ขั้น 3 ขึ้นไปสามารถเลือกถือสัตย์สาบานได้ 1 ข้อ (หรือเลือกตามนิสัยผ่าน COG) เช่น 'ถือศีลละเว้นสังหาร', 'ท้าทายผู้เหนือขั้นเท่านั้น', 'คุ้มครองศิษย์น้องแถวหลัง', 'งดพึ่งพาโอสถเพิ่มตบะ'; 2) CULT.rate อ่าน npc.daoOath.cultSpeedBonus (+22% ถึง +28%) ไปคูณความเร็วฝึกปราณจริง; 3) หากศิษย์ทำผิดเงื่อนไข (เช่น กินโอสถขณะถือสัตย์งดโอสถ หรือหนีทัพขณะถือสัตย์คุ้มครองศิษย์น้อง) ระบบเรียก CULT.breakOathVow ทันที เพิ่มจิตมาร +30 ถึง +35 และติดสถานะ 'สัตย์สาบานพังทลาย'; 4) เมื่อบรรลุวีรกรรมครบเกณฑ์จะได้รับ Dao Seal ถาวรซึ่งบวกเข้า npc.ext.btBonusPct และอ่านค่าจริงใน CULT.breakthroughChance
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์สายกระบี่ผู้หยิ่งทระนงประกาศสัตย์สาบาน 'ไม่ดื่มโอสถทะลวงด่าน' ทำให้ฝึกปราณเร็วขึ้น +28% และเมื่อทะลวงสู่ขั้น 5 ด้วยตนเองสำเร็จโดยไร้พิษโอสถสะสม (toxic === 0) ก็ได้รับ 'ตราประทับเต๋า·กายาหยกไร้พิษ' เพิ่มเลือดและป้องกันวิชาถาวร +10%
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/cultivation.js (CULT.rate, breakthroughChance, bindOathVow, breakOathVow) ➔ js/economy.js (useConsumableItem ตรวจคำสาบาน) ➔ js/combat.js ➔ js/sim.js (Save/Load)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ปลดล็อกที่ตบะขั้น 3 ขึ้นไป; รางวัลคืออัตราฝึกปราณ +22–28% และตราประทับเต๋าถาวรสูงสุด 3 ตรา

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-02)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้ศิษย์แต่ละคนสอดคล้องกับธีมนิยายเทพเซียน และเปลี่ยนโค้ดที่ค้างอยู่ให้ทำงานครบวงจร
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องระวังไม่ให้ AI ของ NPC เผลอกินโอสถอัตโนมัติใน cpeco.js หากตัวละครนั้นถือสัตย์งดโอสถอยู่
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อมคำสาบาน 3 แบบที่มีใน CULT.OATH_CATALOG และตราเต๋า 3 แบบใน CULT.DAO_SEALS เข้ากับ CULT.rate, CULT.breakthroughChance และหน้าต่างตัวละคร
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบผูกคำสาบาน ตรวจว่า CULT.rate เพิ่มขึ้นจริง ทดสอบละเมิดคำสาบานตรวจว่า heartDemon เพิ่มขึ้นจริง และทดสอบ Save/Load ว่าโบนัสตราประทับเต๋าไม่หาย

PROP-03: ระบบพลังงานรองเฉพาะสายมรรคา (Dedicated Path Secondary Gauges — S04)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-03)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแผนโรดแมป S04) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี (ต่อยอดจาก u.tac ใน combat.js ได้ทันที)
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เพิ่มเกจพลังงานรองเฉพาะทางในสนามรบสำหรับมหาวิถีต่าง ๆ นอกเหนือจากค่า Qi มาตรฐาน เพื่อให้แต่ละวิถีมีจังหวะการเล่น (Combat Rhythm) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยไม่แตะต้อง human_core.js
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันแม้จะมี 12 มหาวิถีและหุ่นกลมีค่า heat/charge แล้ว แต่วิถีอื่นอีก 11 วิถียังใช้เพียงค่า Qi เดียวกันในการร่ายสกิล และใน FUTURE_ROADMAP_AND_IDEAS.md (หมวด 15.2 S04) ได้วางแนวคิดพลังงานรองเฉพาะสายไว้แต่ยังไม่ได้พัฒนา
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	สร้างอ็อบเจกต์ u.tac.pathGauge ใน combat.js แยกตามวิถี: 1) สายมาร (DEMON) สะสม 'จิตสังหาร (Killing Intent 0–100)' เมื่อสร้างความเสียหายหรือเป้าหมายเลือดลด เมื่อเต็ม 100 จะเข้าสู่สถานะมารคลั่งเพิ่มคริติคอล; 2) สายค่ายกล (ARRAY_TALISMAN) สะสม 'หมึกค่ายกล (Formation Ink 0–5)' เมื่อยืนนิ่งไม่เคลื่อนที่ ใช้กางอาณาเขตโดยไม่เสีย Qi; 3) สายกายา (BODY) สะสม 'เพลิงโลหิต (Blood Furnace 0–100)' เมื่อรับดาเมจหรือปะทะระยะ POINT_BLANK ใช้ระเบิดเกราะศัตรู; 4) สายเซียนกระบี่ (XIAN) สะสม 'เจตจำนงกระบี่ (Sword Intent 0–5 เล่ม)' เพื่อสั่งกระบี่บินโจมตีต่อเนื่อง
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์สายค่ายกลยืนอยู่แถวหลังโดยมีแนวหน้าสายทวนคุ้มกัน ทำให้ไม่ต้องถอยหนีและสะสมหมึกค่ายกลครบ 5 แต้มใน 3 รอบ จากนั้นกาง 'อาณาเขตค่ายกลแปดทิศ' ทันทีโดยไม่เสียปราณแม้แต่แต้มเดียว
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/combat.js (ensureUnitTac, fightStep, chooseSkill) ➔ js/skills.js ➔ js/ui.js (แสดงเกจรองในหน้าต่างศึก)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	สะสมอัตโนมัติในสนามรบตามเงื่อนไขของแต่ละวิถี; รางวัลคือการปลดปล่อยท่าไม้ตายประจำวิถี
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ทำให้ทั้ง 12 มหาวิถีมีเอกลักษณ์การเล่นในสนามรบที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงและเชื่อมโยงกับระบบระยะยืน 5 ช่วงของ v3.0.0
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องคำนวณด้วยสมการ O(1) ใน fightStep เพื่อไม่ให้กระทบงบเวลา SIM.tick < 3.0 ms
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เริ่มจาก 4 เกจหลัก (Sword Intent, Blood Furnace, Killing Intent, Formation Ink) ใน combat.js
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	Unit Test จำลองการต่อสู้ 10 รอบของแต่ละวิถี ตรวจว่าเกจรองสะสมและถูกใช้เมื่อครบเงื่อนไข

หมวดข้อเสนอ: ระบบการบ่มเพาะเชิงลึก

PROP-04: ระบบเข้าฌานกักตนและนิมิตสัจธรรมคอขวดเชิงโต้ตอบ (Interactive Secluded Meditation & Bottleneck Enigma Trials)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-04)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** แก้ไข BUG-004 (คูลดาวน์ลานเทศนาธรรม) ก่อน
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ยกระดับระบบติดคอขวด (bottleneck.js) จากการรอเวลาหรือกินโอสถเพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็น 'การเข้าถ้ำกักตนตีความนิมิตสัจธรรม' ที่ผู้เล่นหรืออาจารย์สามารถเลือกแนวทางชี้แนะ 3 มรรคาเพื่อฝ่าด่านคอขวดด่านใหญ่ (ขั้น 3➔4, 6➔7, 8➔9)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันระบบคอขวดใน js/bottleneck.js มีการสุ่มชนิดคอขวดและรอโอสถหรือการเทศนาธรรม แต่ผู้เล่นยังไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปมคอขวดรายบุคคลอย่างลึกซึ้ง
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เมื่อศิษย์ติดคอขวดด่านใหญ่เกิน 15 วัน สามารถสั่ง 'เข้าถ้ำกักตน (Secluded Retreat)' ณ หอฝึกตนหรือยอดเขา; 2) เกมสร้างโจทย์นิมิตคอขวดตามนิสัยและปมจิตมารของศิษย์ พร้อม 3 ทางเลือก: (ก) ใช้ปัญญาตีความคัมภีร์ (เช็ค comprehension + SCRIPTURE), (ข) ใช้กำลังหักหาญด้วยปราณบริสุทธิ์ (เช็ค willpower + โอสถทะลวงด่าน), (ค) ให้อาจารย์หรือประธานยอดเขาถ่ายทอดปราณช่วย (เสียพลังงานของอาจารย์ 50% แต่โอกาสสำเร็จ +25%); 3) หากสำเร็จจะทะลวงขั้นทันทีพร้อมได้รับฉายาประจำด่าน หากล้มเหลวจะเกิดรอยแผลแห่งเต๋า (daoScars) ที่เปลี่ยนโบนัสการรบ
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์สายจิตวิญญาณติดคอขวดขั้น 6 มานาน 20 วัน เจ้าสำนักสั่งเปิดถ้ำกักตนและให้ประธานยอดเขาทะเลวิญญาณเข้าช่วยเดินปราณคุ้มกัน จนศิษย์ผ่านนิมิตกระจกเงาจิตมารและทะลวงสู่ขั้น 7 สำเร็จ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/bottleneck.js (BN.inspectBottleneck ซึ่งปัจจุบันเป็น Dead Export ในบรรทัด 186) ➔ js/cultivation.js ➔ js/sect.js (SECT.PEAKS) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ศิลาวิญญาณ 150 ก้อนเปิดถ้ำกักตน + โอสถทะลวงด่านตามขั้น; รางวัลคือการทะลวงด่านใหญ่และโบนัส daoScars
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	นำฟังก์ชัน BN.inspectBottleneck ที่ยังไม่ถูกเรียกในโค้ดมาใช้งานจริง และลดการพึ่งพาปุ่มลานเทศนาธรรมแบบเหมารวม
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องป้องกันการสั่งกักตนพร้อมกันทั้งสำนักจนไม่มีคนทำงานพื้นฐาน (จำกัดห้องกักตนตามเลเวลอาคาร meditation_hall)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เปิดใช้งานปุ่ม 'เข้าถ้ำกักตนฝ่าคอขวด' ในหน้าต่างตัวละครที่ติดคอขวด พร้อม 3 ทางเลือกตัดสินใจ
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบศิษย์ที่ติดคอขวด กดเลือกกักตนทั้ง 3 แนวทาง และตรวจผลการทะลวงขั้นและบันทึกพงศาวดาร

หมวดข้อเสนอ: วิถีการบ่มเพาะใหม่

PROP-05: 7 สายย่อยต้นแบบยุทธวิธีใหม่ (7 Composable Tactical Subpath Archetypes)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-05)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแผนโรดแมป 15.5) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** PROP-02 (สำหรับ Oath-Bound Duelist)
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เพิ่ม 7 สายย่อยใหม่ใน CULT.PATHS ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกการต่อสู้เชิงตำแหน่ง v3.0.0 และระบบขุนนาง v3.1.0 ได้แก่ จอมยั่วยุผู้พิทักษ์ (Warden Taunter), ผู้ชี้ชะตา (Fate Weaver), ปรมาจารย์ค่ายกลสนามรบ (Domain Arrayist), นักสู้สาบาน (Oath-Bound Duelist), หมอพิษคู่ (Contagion Alchemist), ผู้เชื่อมวิญญาณคู่ (Duet Sage), และนักรบเปลี่ยนท่า (Stance Dancer)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-05)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน FUTURE_ROADMAP_AND_IDEAS.md (หมวด 15.5) ได้ระบุสายย่อยต้นแบบทั้ง 7 สายไว้เพื่อเชื่อมกับกลไก Taunt, Delayed Echo, Domain Clash, Voluntary Vows, Contagion, Co-Cast และ 7 Stances แต่ยังไม่ได้เพิ่มลงใน data_cult.js และ cultivation.js
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เพิ่มนิยามสายย่อยทั้ง 7 ลงใน CULT.PATHS และ ST.SUBFX (stats.js); 2) ผูกคะแนนการเลือกสายย่อยอัตโนมัติใน CULT.pathScores ตามนิสัยและรากปราณ; 3) มอบ Passive เฉพาะสาย เช่น Warden Taunter ได้รับระยะคุ้มกันแถวหลัง (resolveDefensiveInterception) กว้างขึ้น +1.0 ช่อง, Stance Dancer ได้รับบัฟความเร็วร่าย +15% ทุกครั้งที่สลับท่วงท่า
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์สายกายาที่มีความกล้าหาญและภักดีสูงเลือกสายย่อย 'จอมยั่วยุผู้พิทักษ์' ยืนถือโล่และทวนอยู่แถวหน้า ดึงดูดการโจมตีของศัตรูและพุ่งรับดาเมจแทนศิษย์สายค่ายกลที่อยู่แถวหลังได้อย่างเหนียวแน่น
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	data/data_cult.js → js/cultivation.js → js/stats.js → js/combat.js → tools/validate_data_schema.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ปลดล็อกเมื่อเลือกสายย่อยที่ขั้น 2 หรือผ่านการฝึกคัมภีร์เปลี่ยนสาย (retraining.js)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เชื่อมกลไก 8 เสาหลักของ v2.0.35 และระยะการรบ v3.0.0 เข้ากับระบบสายย่อยอย่างสมบูรณ์
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องรัน validate_data_schema.js เพื่อตรวจให้มั่นใจว่าทุกสายย่อยใหม่มี 9-Stage Track และวิชาประจำสายรองรับ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่ม 7 สายย่อยพร้อมค่าสเตตัส SUBFX และโบนัสเฉพาะทางใน combat.js
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	รัน node tools/validate_data_schema.js ต้องผ่าน 0 errors (139 subpaths) และทดสอบโบนัสในสนามรบ

หมวดข้อเสนอ: Combat ใหม่

PROP-06: ระบบร่ายคู่ประสานวิชาของคู่บำเพ็ญและอาจารย์–ศิษย์ (Synchronized Co-Cast / Duet Martial Techniques — C08)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-06)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแผนโรดแมป C08) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เมื่อศิษย์ 2 คนที่มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้ง (คู่บำเพ็ญ companionId, อาจารย์–ศิษย์ mentorId, มีด้ายแดง RED_THREAD, หรือสังกัดยอดเขาเดียวกัน) ต่อสู้อยู่ในสนามรบเดียวกันและมีปราณพร้อมกันทั้งคู่ จะสามารถร่าย 'กระบวนท่าผสานสองประสาน (Duet Technique)' ที่ทรงอานุภาพและบันทึกเข้าพงศาวดารการรบ
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันระบบคู่บำเพ็ญ (v2.0.30) และยอดเขา (v3.1.0) ให้โบนัสสเตตัสและช่วยคุ้มกันแถวหลัง แต่ยังไม่มีระบบร่ายสกิลผสานพร้อมกัน (Co-Cast / Duet Skills) ตามที่วางแผนไว้ใน C08
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) นิยามคลังท่าผสาน COMBAT.DUET_TECHNIQUES จำนวน 8 ท่า (เช่น 'เพลงกระบี่คู่สุริยันจันทรา', 'ค่ายกลประสานหยินหยาง', 'หงส์มังกรเหินเวหา'); 2) ใน COMBAT.fightStep เมื่อถึงเทิร์นของตัวละคร A หากตรวจพบพันธมิตร B ที่มีสายสัมพันธ์อยู่ในระยะ <= 3.0 ช่อง ไม่ติดสถานะสะกด และมี Qi >= 35% ทั้งคู่ จะจุดชนวนท่าผสาน (คูลดาวน์ 25 นาทีเกมต่อคู่); 3) คำนวณดาเมจจากพลังโจมตีรวมของทั้งสองคน คูณโบนัสความสัมพันธ์ และแปะธาตุทั้งสองคนพร้อมกันเพื่อจุดระเบิดปฏิกิริยาทวิธาตุทันที

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-06)
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	สองสามีภรรยาคู่บำเพ็ญแห่งยอดเขากระบี่เมฆาคราม (คนหนึ่งถือกระบี่ธาตุไฟ อีกคนถือกระบี่ธาตุน้ำแข็ง) ออกรบเคียงกันและปลดปล่อย 'เพลงกระบี่คู่เพลิงเหมันต์' จุดระเบิดปฏิกิริยาไอน้ำระเบิดปราณ (2E-01) กวาดล้างกองหน้าศัตรูในพริบตา
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/combat.js (fightStep, buildFightChroniclePayload) ➔ js/sect.js (ความสัมพันธ์และคู่บำเพ็ญ) ➔ js/expedition.js (พงศาวดาร)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ต้องมีระดับความสัมพันธ์ >= 60 หรือเป็นคู่บำเพ็ญ/อาจารย์–ศิษย์ และใช้ Qi คนละ 30% ของตนเอง
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของการผสานระบบความสัมพันธ์ NPC เข้ากับระบบต่อสู้เชิงยุทธวิธีและปฏิกิริยาธาตุ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	หากท่าผสานแรงเกินไปและออกถี่เกินไปจะทำให้ศึกจบไวเกิน ต้องจำกัดให้ใช้ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อคู่ต่อการต่อสู้ (เก็บใน f.tac.duetUsed)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่ม 6 ท่าผสานหลักใน combat.js พร้อมการบันทึกสถิติ duetCasts ลงใน buildFightChroniclePayload
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	Unit Test จัดทีมคู่บำเพ็ญ 2 คนเข้าต่อสู้ ตรวจว่าเกิดการร่ายท่าผสาน 1 ครั้งและบันทึกใน f.tac.highlights

PROP-07: การเชื่อมต่อค่ายกลกองหน้า (Vanguard Posture & Intercept Bonus) และพิชัยสงครามของแม่ทัพเข้ากับสนามรบจริง

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-07)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-009
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	แก้ไขปัญหา Code Zero ของขุนนางฝ่ายกลาโหมในแพตช์ v3.1.0 โดยนำค่า W.sect.vanguardInterceptBonus, W.sect.vanguardPosture และ W.sect.combatPosture ที่คำนวณไว้แล้วใน js/sect.js ไปส่งผลต่อการสกัดกั้นแถวหลัง การวางแนวรบ และค่าสเตตัสใน js/combat.js จริง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:5905-5922 ขุนนางตำแหน่ง commander และ vanguard ตั้งค่า W.sect.combatPosture, W.sect.vanguardPosture ('IRON_SHIELD_WALL' หรือ 'SPEAR_ZOC_PHALANX') และ W.sect.vanguardInterceptBonus แต่ใน js/combat.js ไม่มีการอ่านตัวแปรเหล่านี้เลย (BUG-009)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ใน COMBAT.resolveDefensiveInterception (js/combat.js:875) นำ W.sect.vanguardInterceptBonus * 2.5 ไปบวกเพิ่มในคะแนน sc ของผู้คุ้มกันฝ่ายสำนักเรา และลดเกณฑ์ขั้นต่ำจาก 1.35 ลงตามโบนัส; 2) หาก vanguardPosture === 'IRON_SHIELD_WALL' ให้ลดดาเมจที่ผู้คุ้มกันได้รับเมื่อพุ่งรับแทนเพื่อนลงอีก 15% (dmgMult จาก 0.78 เหลือ 0.65); 3) หาก vanguardPosture === 'SPEAR_ZOC_PHALANX' ให้เพิ่มรัศมี unitZoCRadius ของผู้ถือทวน/พลองฝ่ายเราขึ้น +0.35 ช่อง; 4) นำ W.sect.combatPosture ('OFFENSIVE' / 'DEFENSIVE') ไปปรับ ATK +8% หรือ DEF/MDEF +10% ให้ศิษย์ฝ่ายเราเมื่อรบป้องกันสำนัก
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อเจ้าสำนักแต่งตั้งผู้อาวุโสสายกายาผู้แข็งแกร่งเป็น 'ผู้อาวุโสกองหน้าพิทักษ์ด่าน (vanguard)' เขาเลือกจัดค่ายกลกำแพงโล่เหล็ก ทำให้ในศึกป้องกันประตูสำนัก แนวหน้าของสำนักพุ่งเข้ารับลูกธนูแทนศิษย์สายโอสถได้บ่อยขึ้นและได้รับความเสียหายลดลงอย่างชัดเจน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (runOfficerJurisdictionSingle) ➔ js/combat.js (resolveDefensiveInterception, unitZoCRadius, stats, evaluateTacticalBoutSummary)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีขุนนางดำรงตำแหน่ง commander และ vanguard

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-07)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ปิดช่องว่าง BUG-009 ทันที ทำให้การแต่งตั้งขุนนางฝ่ายกลาโหมใน v3.1.0 ส่งผลต่อสนามรบ v3.0.0 จริงตามที่ออกแบบไว้
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องกำหนดเพดานโอกาสคุ้มกันสูงสุดไม่ให้เกิน 85% เพื่อไม่ให้แถวหลังเป็นอมตะ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อมตัวแปรทั้ง 3 ตัวเข้ากับ js/combat.js ทั้งในการรบบนแผนที่และ evaluateTacticalBoutSummary
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	Unit Test เทียบจำนวนครั้งที่เกิดการคุ้มกัน (ft.stats.intercepts) ระหว่างไม่มี vanguard กับมี vanguard ต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

PROP-08: ระบบร่ายต่อเนื่องแบบชาร์จพลังและจังหวะสะท้อนกลับ (Multi-Stage Charge Release & Perfect Parry Counter — C07)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-08)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ขยายระบบ Channeling ที่มีใน v3.0.0 ให้รองรับ 'การชาร์จพลังหลายระดับ (1–3 ขั้น)' ที่ผู้ร่ายเลือกปล่อยก่อนกำหนดเพื่อความปลอดภัย หรือชาร์จจนสุดเพื่อขยายรัศมีและทะลวงเกราะ พร้อมระบบตั้งรับสะท้อนกลับ (Timed Parry Stance)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันใน combat.js มี interruptChannel และ resolveChannelTick สำหรับสกิลร่ายต่อเนื่องแบบคงที่ แต่ยังไม่มีสกิลชาร์จที่สเกลความแรงและรัศมีตามจำนวนจังหวะที่ชาร์จตามแผนโรดแมป C07
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ chargeStages: 3 ใน moveSpec ของวิชาระดับสูง; 2) ในแต่ละ tick ที่ชาร์จสำเร็จโดยไม่ถูก Poise Break จะเพิ่มตัวคูณดาเมจ +35% และรัศมี AoE +0.5 ช่อง; 3) หาก AI ประเมินว่าศัตรูกำลังถือทวนหรือมีท่าขัดจังหวะพุ่งเข้ามาในระยะประชิด สามารถสั่ง 'ปล่อยวิชาทันทีที่ขั้น 1–2 (Early Release)' เพื่อไม่ให้เสียเทิร์นฟรีจากการถูกขัดจังหวะ
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ผู้อาวุโสสายกระบี่เริ่มชาร์จ 'กระบี่ผ่าสวรรค์เก้าชั้น' เมื่อชาร์จถึงขั้น 2 เห็นมือสังหารศัตรูพุ่งอ้อมแนวหน้าเข้ามาใกล้ จึงตัดสินใจปลดปล่อยคลื่นกระบี่ที่ขั้น 2 ทันที ซัดมือสังหารกระเด็นออกไปก่อนที่จะถูกตัดจังหวะร่าย
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/skills.js (resolveMoveSpatialSpec) ➔ js/combat.js (resolveChannelTick, evaluateTacticalEngagement)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ Qi เริ่มต้น 20% และจ่ายเพิ่ม 10% ต่อขั้นที่ชาร์จ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เพิ่มความลึกเชิงกลยุทธ์ให้กับการดวลระหว่างสายร่ายเวท/กระบี่ กับสายนักฆ่า/ทวนตัดจังหวะ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องปรับ AI ไม่ให้ยืนชาร์จเมื่อเลือดต่ำกว่า 30%
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: รองรับการชาร์จ 1–3 ขั้นและการตัดสินใจ Early Release ของ AI GRAND_TACTICIAN
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบสกิลชาร์จทั้งกรณีชาร์จครบ 3 ขั้น กรณีปล่อยก่อนที่ขั้น 2 และกรณีถูกขัดจังหวะด้วย Poise Break

PROP-09: ระบบค่ายกลพิทักษ์สำนักหลายชั้นและป้อมปราการธาตุ (Multi-Layer Sect Guardian Formation & Elemental Bastion)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-09)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ (ทดแทน SECT.ELEMENTAL_BARRIER ที่ขาดหายในโค้ด) · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** แก้ไข BUG-009 และ BUG-018
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	สร้างระบบม่านค่ายกลพิทักษ์สำนัก 5 ธาตุ (SECT.ELEMENTAL_BARRIER) ที่มีอยู่จริงในโค้ดและเชื่อมต่อกับค่าความสมบูรณ์ค่ายกล (W.sect.arrayIntegrity) ของปรมาจารย์ค่ายกล (arraymaster) และเสาชีพจรปฐพี (LEYLINE_GRID)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน README.md และ project_status_and_ai_onboarding.md อ้างถึง SECT.ELEMENTAL_BARRIER แต่ในซอร์สโค้ดจริงไม่มีอ็อบเจกต์นี้อยู่เลย (BUG-018) และค่า W.sect.arrayIntegrity ที่ปรมาจารย์ค่ายกลซ่อมแซมใน js/sect.js:5868 มีบทบาทจำกัดมาก
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) สร้างโมดูล SECT.ELEMENTAL_BARRIER ใน js/sect.js โดยมีค่าพลังม่านเกราะสำนัก barrierHpMax = arrayIntegrity * 25 * (leylineTriangulated ? 1.5 : 1.0) และเลือกธาตุหลักของม่านเกราะได้ตามธาตุฮวงจุ้ยของหอหลัก; 2) เมื่อเกิดศึกศัตรูบุกสำนัก (EXPED.raid) ม่านเกราะจะดูดซับความเสียหายให้ศิษย์ฝ่ายป้องกัน 35% จนกว่าม่านเกราะจะแตก และทุก ๆ 3 รอบจะปล่อยคลื่นธาตุแปะ Primer Aura ใส่ผู้บุกรุกทุกคน; 3) ปรมาจารย์ค่ายกล (arraymaster) สามารถใช้ศิลาวิญญาณอัดฉีดฟื้นฟูม่านเกราะระหว่างศึกได้
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อสำนักมารยกทัพบุกประชิดประตูสำนัก ม่านพิทักษ์สำนักธาตุอัสนีที่ปรมาจารย์ค่ายกลดูแลไว้ที่ความสมบูรณ์ 100% จะช่วยรับดาเมจให้องครักษ์หน้าด่านและช็อตศัตรูด้วยสถานะอัมพาตทุก 3 รอบ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (SECT.ELEMENTAL_BARRIER, arraymaster) ➔ js/combat.js (applyDamage, fightStep) ➔ js/expedition.js (raid) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ค่าบำรุงศิลาวิญญาณรายเดือนตามระดับม่านเกราะ และฟื้นฟูด้วยทักษะ ARRAY ของ arraymaster
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เติมเต็มฟีเจอร์ SECT.ELEMENTAL_BARRIER ที่ระบุไว้ในเอกสารให้มีอยู่จริงในโค้ด และทำให้ตำแหน่ง arraymaster มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันฐาน
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	หากม่านเกราะแข็งแกร่งเกินไป ศัตรูระดับต้นจะตีไม่เข้าเลย ต้องให้ศัตรูระดับบอสมีท่าทำลายค่ายกล (FORMATION_DISRUPTION)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: สร้าง SECT.ELEMENTAL_BARRIER เชื่อมกับ W.sect.arrayIntegrity และ COMBAT.applyDamage ในศึกป้องกันสำนัก
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบศึกบุกสำนักเมื่อมีม่านเกราะธาตุ เปิดเทียบกับปิด ตรวจว่าดาเมจที่ศิษย์ได้รับลดลงและศัตรูติด Primer Aura จริง

PROP-10: ระบบศึกปราบบอสอสูรบรรพกาลหลายระยะและการทำลายชิ้นส่วน (Multi-Phase Ancient Calamity Boss & Anatomy Part-Break)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-10)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** L · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ต่อยอดระบบอวัยวะสัตว์อสูร (data_expansion.js / organs) และราชาอสูร 6 ตน ให้มีกลไก 'การเล็งทำลายชิ้นส่วนบอส (Anatomy Part-Break)' และ 'การเปลี่ยนระยะบอส (Boss Phase Shift)' ที่ต้องอาศัยการจัดทีมหลากอาวุธและปฏิกิริยาธาตุในการพิชิต
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันเกมมีข้อมูลอวัยวะอสูรและราชาอสูร 6 ตนใน data_beasts.js / data_ecology.js แต่การต่อสู้กับบอสยังใช้ลูปโจมตีหลอดเลือดรวมหลอดเดียวเหมือนศัตรูทั่วไป ยังไม่มีการเล็งทำลายเขา/ปีก/เกราะเพื่อตัดทอนสกิลบอสและดรอปอวัยวะชิ้นนั้นแบบเจาะจง

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-10)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ราชาอสูรและบอสดันเจี้ยนมีชิ้นส่วนย่อย 2–3 ชิ้น (เช่น 'ปีกสายฟ้า', 'เกราะกระดองทมิฬ', 'เขาโลหิต') ซึ่งแต่ละชิ้นแพ้ทางอาวุธหรือธาตุต่างกัน (เช่น กระดองแพ้ค้อน/ทวนทะลวงเกราะ, ปีกแพ้ธนูระยะไกล LONG_BALLISTIC); 2) เมื่อชิ้นส่วนถูกทำลาย บอสจะติดสถานะ Poise Break ทันที สูญเสียสกิลประจำชิ้นส่วนนั้น และรับประกันการดรอปอวัยวะหายากชิ้นนั้น 100% หลังจบศึก; 3) เมื่อเลือดบอสลดต่ำกว่า 50% จะเข้าสู่ Phase 2 กางอาณาเขตประจำตัวและเปลี่ยนรูปแบบการโจมตี
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ในการล่าพญาครุฑอสนี ศิษย์มือธนูแถวหลังระดมยิงตัด 'ปีกสายฟ้า' จนพัง ทำให้พญาครุฑร่วงลงพื้นสูญเสียความเร็วหลบหลีก +40% เปิดโอกาสให้ศิษย์สายกายาพุ่งเข้าทุบทำลายแก่นอสูรและได้รับ 'ปีกพญาครุฑอสนี' มาหลอมศาสตราตำนาน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/combat.js ➔ js/wildlife.js ➔ js/explore.js ➔ data/data_beasts.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ต้องใช้ทีมที่มีอาวุธหรือธาตุตรงจุดอ่อนชิ้นส่วนบอส; รางวัลคืออวัยวะอสูรระดับตำนานและแก่นอสูรสำหรับ ingestBeastCore
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เชื่อมระบบระยะอาวุธ v3.0.0 เข้ากับระบบนิเวศสัตว์อสูรและการหลอมอวัยวะอสูรได้อย่างลึกซึ้ง
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ไม่ควรทำให้การคำนวณชิ้นส่วนซับซ้อนเกินไป ใช้ตัวแปร bossParts บนอ็อบเจกต์ foe เฉพาะยูนิตที่มี isBoss === true
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มระบบ bossParts ให้ราชาอสูรทั้ง 6 ตนและบอสดันเจี้ยนหลัก
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบการต่อสู้กับราชาอสูร ตรวจว่าเมื่อดาเมจจากธนูครบเกณฑ์ ชิ้นส่วนปีกถูกทำลายและดรอปไอเทมอวัยวะตรงชิ้นส่วน

หมวดข้อเสนอ: NPC และตัวละคร

PROP-11: ระบบปมแค้นสายเลือดและการชิงตัวเชลยศึกแปรพักตร์ (Defector Vendetta, Counter-Espionage & Rescue Raid Arcs)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-11)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจาก v3.1.0 Dungeon & Renegade Origin) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** แก้ไข BUG-001 และ BUG-009 ก่อน
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ต่อยอดจากข้อมูล npc.renegadeOrigin ที่สร้างขึ้นเมื่อเกลี้ยกล่อมเชลยศึกแปรพักตร์ (RECRUIT_DEFECTOR) ในแพตช์ v3.1.0 ให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องระยะยาว ทั้งการที่สำนักเดิมส่งทูตมาขอไถ่ตัว ส่งมือสังหารลอบเร้นมาชิงตัว หรือศิษย์แปรพักตร์กลายเป็นสายลับสองหน้าหากความพึงพอใจต่ำ
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:6790-6806 เมื่อเกลี้ยกล่อมเชลยศึกสำเร็จ ระบบสร้าง npc.renegadeOrigin เก็บไว้ และใน expedition.js มีฟังก์ชัน launchVendettaReclamation บางส่วน แต่ยังไม่มีวงจรชีวิตของเชลยศึกแปรพักตร์ที่เชื่อมกับเจ้าหอข่าวกรอง (spymaster) และผู้คุมทัณฑ์ (warden) อย่างสมบูรณ์
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) หากศิษย์ที่มี renegadeOrigin มีค่าความพึงพอใจ (sat) >= 75 และความกตัญญูสูง เขาจะร่วมมือกับ spymaster เปิดโปงแผนผังค่ายกลของสำนักเดิม มอบโบนัสตีค่ายสำนักนั้น +20%; 2) ในทางกลับกัน หาก sat < 35 และมีนิสัย integrity < 45 เขาอาจแอบส่งข่าวความลับสำนักเราให้สำนักเดิม (เพิ่ม W.threat.alert) หรือแอบช่วยเชลยศึกคนอื่นแหกคุก; 3) สำนักเดิมที่มีค่าท่าทีติดลบหนัก (attitude <= -50) มีโอกาสส่งชุดปฏิบัติการชิงตัวอดีตศิษย์คืน
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	อดีตผู้อาวุโสสำนักมารที่ถูกเกลี้ยกล่อมเข้าสำนักเรา ได้รับการดูแลอย่างดีและได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานหุบเขาเงาโลหิต เมื่อสำนักมารเดิมยกทัพมาบุก เขาจึงเปิดเผยจุดอ่อนของค่ายกลมารโลหิตให้แม่ทัพสำนักเรารู้ล่วงหน้า

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-11)
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (spymaster, warden, dungeon) ➔ js/expedition.js (launchVendettaReclamation) ➔ js/cognition.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ค่าความพึงพอใจ (sat), แต้มคุณูปการ (CP) และระดับความปลอดภัยคุกใต้ดิน (W.sect.dungeonSecurity)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ทำให้ตัวแปร W.sect.dungeonSecurity (BUG-009) และ renegadeOrigin ของ v3.1.0 มีผลลัพธ์ต่อเนื่องที่สร้างเรื่องราวดราม่าในสำนัก
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องแจ้งเตือนผู้เล่นล่วงหน้าหากศิษย์แปรพักตร์เริ่มมีความภักดีลดต่ำลง เพื่อไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าถูกหักหลังโดยไม่มีสัญญาณเตือน
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มเหตุการณ์รายเดือนสำหรับศิษย์ที่มี renegadeOrigin ทั้งด้านบวก (มอบข่าวกรองสำนักเดิม) และด้านลบ (สายลับ/แหกคุกเมื่อ dungeonSecurity ต่ำ)
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบศิษย์ที่มี renegadeOrigin ทั้งกรณี sat สูง (ได้โบนัสข่าวกรอง) และกรณี sat ต่ำ (เกิดเหตุการณ์จารกรรม)

PROP-12: ระบบด้ายชะตาสามสีและสมุดบัญชีกรรมที่มีชีวิต (Living Destiny Threads & Karmic Intervention Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-12)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-012 และ BUG-013
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมต่อระบบด้ายชะตา (SECT.DESTINY_KARMA: ด้ายแดงคู่บุญ, ด้ายดำหนี้แค้น, ด้ายทองผู้มีพระคุณ) และสมุดบัญชีกรรม (npc.karmicLedger) เข้ากับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันของ NPC และการต่อสู้ในสนามรบ
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:12245-12308 มีฟังก์ชัน bindThread, recordKarmicAction และ evaluateIntervention อยู่แล้ว และใน combat.js:886, 1381 มีการอ่าน destinyThreads แต่ในรันไทม์จริงไม่มีเหตุการณ์ใดเรียก bindThread หรือ recordKarmicAction เลย (BUG-012) และเงื่อนไข SIN_KARMA_HIGH ใน combat.js ไม่ได้อ่าน karmicLedger (BUG-013)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เมื่อ NPC สองคนช่วยชีวิตกันในสนามรบ (resolveDefensiveInterception เมื่อเพื่อนเลือด < 25%) ระบบเรียก DESTINY_KARMA.bindThread ผูก 'ด้ายทองผู้มีพระคุณ (GOLD_THREAD)' อัตโนมัติ; 2) เมื่อ NPC สองคนที่มีความเข้ากันได้สูงออกสำรวจหรือฝึกปราณร่วมกันหลายครั้ง จะผูก 'ด้ายแดงคู่บุญ (RED_THREAD)'; 3) เมื่อศัตรูสังหารอาจารย์หรือคู่บำเพ็ญของศิษย์ จะผูก 'ด้ายดำหนี้แค้น (BLACK_THREAD)' มอบโบนัสดาเมจล้างแค้น +25%; 4) เชื่อมการกระทำดี/ชั่ว (เช่น ช่วยชาวบ้าน vs รีดไถบรรณาการโหด) เข้ากับ recordKarmicAction และเชื่อม karmicLedger เข้ากับเงื่อนไข KARMIC_DEBT_POSITIVE และ SIN_KARMA_HIGH ใน combat.js
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์พี่สายทวนพุ่งรับคมดาบแทนศิษย์น้องสายโอสถที่กำลังบาดเจ็บสาหัสจนเกิด 'ด้ายทองผู้มีพระคุณ' ผูกพันกัน ในศึกถัดมาเมื่อศิษย์พี่ตกอยู่ในอันตราย ศิษย์น้องจึงระเบิดพลังร่ายโอสถคุ้มชีพข้ามสนามรบเข้าช่วยเหลืออัตโนมัติ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (DESTINY_KARMA) ➔ js/combat.js (resolveDefensiveInterception, slay, _evalSingleCondition) ➔ js/ui.js (แสดงด้ายชะตาในหน้าความสัมพันธ์)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	เกิดจากเหตุการณ์จริงในการรบและการใช้ชีวิตของ NPC; รางวัลคือโบนัสคุ้มกัน โบนัสล้างแค้น และออร่าบุญ/บาป
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ปลุกชีวิตให้ระบบ DESTINY_KARMA ที่มีโค้ดรออยู่แล้วใน sect.js ให้ทำงานอัตโนมัติและสร้างเรื่องราวความผูกพันที่น่าจดจำ

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-12)
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	จำกัดจำนวนด้ายชะตาสูงสุดไม่เกิน 5 เส้นต่อตัวละคร เพื่อไม่ให้ข้อมูลในเซฟบวม
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: ผูก bindThread เข้ากับเหตุการณ์ช่วยชีวิต/สังหารใน combat.js และเชื่อม karmicLedger เข้ากับ _evalSingleCondition
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบให้ A พุ่งรับดาเมจแทน B ที่เลือดต่ำ ตรวจว่าเกิด GOLD_THREAD ใน destinyThreads ของทั้งคู่จริง

PROP-13: ระบบความทะเยอทะยานลับ กบฏผู้ตรวจการ และการชิงอำนาจในเงามืด (Covert Ambition, Clique Coup & Shadow Defection)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-13)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ขยายพฤติกรรมของขุนนางและผู้อาวุโสที่มีค่าความทะเยอทะยาน (ambition >= 75) และความซื่อสัตย์ต่ำ (integrity < 40) ให้สามารถสร้างเครือข่ายอิทธิพลลับ ยักยอกทรัพยากรยอดเขา หรือก่อกบฏแยกสำนักหากคลื่นใต้น้ำทางการเมือง (undercurrent) พุ่งถึงขีดสุด
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันใน js/sect.js มีระบบคลื่นใต้น้ำ (pol.undercurrent) และการตรวจสอบทุจริตโดยผู้คุมกฎ/ผู้ตรวจการ (discipline / censor) แต่หาก undercurrent พุ่งถึง 100 ยังไม่มีเหตุการณ์ไคลแมกซ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบใหญ่ต่อโครงสร้างสำนัก
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เมื่อขุนนางหรือประธานยอดเขาที่มี ambition สูงดำรงตำแหน่งนานเกิน 90 วันและมี sat < 45 เขาจะเริ่มสะสม 'อิทธิพลมืด' และดึงศิษย์ในยอดเขาเดียวกันเข้าเป็นพวก; 2) หากผู้ตรวจการ (censor) หรือเจ้าหอข่าวกรอง (spymaster) มีความสามารถสูงและภักดีต่อเจ้าสำนัก จะตรวจพบแผนการก่อนและเสนอให้เจ้าสำนักเลือก 'ปลดฟ้าผ่า', 'เจรจาแบ่งอำนาจ', หรือ 'ส่งเข้าคุกใต้ดิน'; 3) หากปล่อยให้ undercurrent >= 95 โดยไม่แก้ไข ผู้อาวุโสกบฏจะท้าดวลชิงตราประทับเจ้าสำนัก หรือพาศิษย์ในเครือข่ายแยกตัวไปตั้งสำนักคู่แข่งในแผนที่โลก
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เจ้าหอข่าวกรองรายงานว่าประธานหุบเขาเงาโลหิตแอบสะสมศิลาวิญญาณและเตรียมก่อการท้าชิงตำแหน่งเจ้าสำนัก ผู้เล่นจึงสั่งให้ผู้คุมกฎและแม่ทัพสำนักเข้าควบคุมตัวก่อนที่คลื่นใต้น้ำจะปะทุ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (ensureHierarchyAndPolitics, censor, spymaster, discipline) ➔ js/cognition.js ➔ js/expedition.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ค่า pol.undercurrent, W.sect.suspicion, และค่าน้ำหนักบารมี (authority) ของขุนนาง
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ทำให้การแต่งตั้งขุนนางทั้ง 25 ตำแหน่งและการเลือกประธานยอดเขาต้องพิจารณาทั้งความสามารถและนิสัยใจคอ ไม่ใช่เลือกแต่คนพลังสูงสุดอย่างเดียว
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกบฏในช่วง 60 วันแรกของการเริ่มเกมใหม่ และมีสัญญาณเตือนใน HUD ล่วงหน้า
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มเหตุการณ์คลื่นใต้น้ำปะทุเมื่อ undercurrent >= 90 พร้อมทางเลือกจัดการ 3 แนวทาง
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	จำลองสถานะ undercurrent = 95 พร้อมผู้อาวุโส ambition สูง ตรวจว่าเกิดเหตุการณ์ท้าชิงอำนาจและบันทึกเข้าพงศาวดาร

PROP-14: ระบบอัจฉริยะนอกรีตและปมปริศนาชาติกำเนิด (Heretical Prodigies & Hidden Origin Story Arcs)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-14)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เมื่อรับศิษย์ใหม่เข้าสำนักหรือพบผู้มาเยือน มีโอกาสพบ 'ศิษย์ผู้มีปมชาติกำเนิดลึกลับ' (เช่น ทายาทราชวงศ์ที่ล่มสลาย, ร่างอวตารเซียนโบราณที่ความทรงจำถูกผนึก, หรือผู้ถือครองเศษเสี้ยวศาสตราต้องห้าม) ซึ่งจะค่อย ๆ ปลดล็อกเนื้อเรื่องส่วนตัวเมื่อตบะถึงขั้นที่กำหนด
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันผู้สมัครเข้าสำนัก (queue) มีการสุ่มรากปราณและพรสวรรค์ รวมถึงมีระบบบุคคลพเนจร (wanderingFigures) แต่ศิษย์ใหม่ที่รับตั้งแต่ขั้น 1 ยังขาดเส้นเรื่องส่วนตัวแบบหลายบท (Multi-Chapter Personal Storyline) ที่เติบโตไปพร้อมกับระดับตบะ
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ศิษย์ใหม่ที่รับเข้าสำนักมีโอกาส 8% ที่จะมีแท็ก npc.originArc (มี 6 เส้นเรื่องต้นแบบ); 2) เมื่อศิษย์คนนั้นทะลวงถึงขั้น 3, 5, และ 7 จะเกิดเหตุการณ์เนื้อเรื่องส่วนตัว เช่น ศัตรูเก่าของตระกูลตามมาทวงแค้นหน้าประตูสำนัก หรือความทรงจำในชาติปางก่อนตื่นขึ้นพร้อมมอบเคล็ดวิชาโบราณ; 3) การตัดสินใจของเจ้าสำนักในการปกป้องหรือส่งตัวศิษย์จะส่งผลต่อความภักดีของศิษย์ทั้งสำนักและจุดยืนธรรมะ/อธรรม
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เด็กหนุ่มรากปราณระดับต่ำที่รับเข้ามาทำงานในโรงครัว เมื่อทะลวงถึงขั้น 3 กลับปลุก 'ตราประทับทายาทตระกูลโอสถโบราณ' ที่ถูกสำนักมารกวาดล้าง ทำให้สำนักมารส่งทูตมาข่มขู่ให้ส่งตัว แต่เจ้าสำนักเลือกปกป้องจนเด็กหนุ่มกลายเป็นปรมาจารย์หอโอสถคู่บุญสำนัก
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (processApplicants) ➔ js/cultivation.js (breakthrough) ➔ js/expedition.js (recordChronicle) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ปลดล็อกตามระดับขั้นตบะ (ขั้น 3, 5, 7); รางวัลคือความภักดีเต็ม 100 พรสวรรค์ลับ และตำรับ/คัมภีร์โบราณ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เพิ่มเสน่ห์แบบนิยายเทพเซียนคลาสสิก ('อย่าดูถูกเด็กหนุ่มผู้ยากไร้') และทำให้ผู้เล่นผูกพันกับศิษย์รายบุคคลมากขึ้น
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	จำกัดให้มีศิษย์ที่มี originArc พร้อมกันในสำนักไม่เกิน 2–3 คน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้อนทับกันมากเกินไป
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่ม 4 เส้นเรื่องชาติกำเนิดใน js/sect.js และจุดชนวนเมื่อทะลวงขั้น 3 และ 6
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	สร้าง NPC พร้อม originArc แล้วสั่งทะลวงขั้น ตรวจว่าเกิดเหตุการณ์เนื้อเรื่องและบันทึกเข้าพงศาวดาร

หมวดข้อเสนอ: ระบบภายในสำนัก

PROP-15: การยกเครื่องระบบการเงินและโบนัสค่ายกล 8 ยอดเขาให้สมดุลและทำงานจริง (8-Peak Treasury Ledger & Secondary Aura Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-15)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-002 และ BUG-011
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ซ่อมแซมช่องโหว่การเสกศิลาฟรีของระบบ 8 ยอดเขา (BUG-002) และเชื่อมต่อโบนัสค่ายกลเฉพาะทางของทั้ง 8 ยอดเขา (BUG-011) เข้ากับระบบคำนวณสเตตัส การหลอมสร้าง และอัตราการฝึกปราณจริง พร้อมเปิดปุ่มควบคุมค่ายกลยอดเขาใน UI

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-15)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:11367-11525 การจัดสรรงบสู่ยอดเขาไม่ได้หักศิลาจากคลังกลาง และโบนัสรองใน PEAKS.PEAK_DEFS[*].auraBonus ทั้ง 8 ยอดเขาเป็น Code Zero ที่ไม่ถูกอ่านไปคำนวณเลย รวมถึง PEAKS.activatePeakArray ไม่มีปุ่มกดใน UI
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้ไข PEAKS.allocateCentralResourcesToPeaks ให้หักศิลาจริงจาก W.sect.stones ผ่าน ECO.pay และหักโอสถจริงจาก W.sect.stock พร้อมกำหนดคูลดาวน์เดือนละ 1 ครั้ง; 2) ใน CULT.rate (js/cultivation.js) นำ PEAKS.cultivationBonusFor(W, npc) (+13% ถึง +15% สำหรับผู้สังกัดยอดเขา และ -12% สำหรับศิษย์อิสระ) ไปคูณในสูตรอัตราบำเพ็ญรายชั่วโมงโดยตรง; 3) ใน STATS.calcCombatStats และ ECO นำโบนัสรองของยอดเขาไปใช้จริง (เช่น ยอดเขากระบี่เมฆา +10% ดาเมจกระบี่, ยอดผาคายาวัชระ +12% เลือดสูงสุด, ยอดเขาเตาหลอมเทวะ +15% คุณภาพโอสถ/ศาสตรา); 4) เพิ่มปุ่มเปิด/ปิดและอัปเกรดค่ายกลปราณยอดเขาใน UI.rSectPeaks
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อเจ้าสำนักจัดสรรงบ 300 ศิลาให้ทั้ง 8 ยอดเขา ศิลาในคลังกลางจะลดลง 300 ก้อนจริง และศิษย์ในยอดเขาเตาหลอมเทวะที่ได้รับงบบำรุงค่ายกลจะหลอมโอสถได้คุณภาพสูงขึ้น +15% อย่างเป็นรูปธรรม
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (SECT.PEAKS) ➔ js/cultivation.js (CULT.rate) ➔ js/stats.js (calcCombatStats) ➔ js/economy.js ➔ js/ui.js (rSectPeaks)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ศิลาวิญญาณจากคลังกลาง (W.sect.stones) และโอสถในคลัง (W.sect.stock)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ปิดบัคระดับ CRITICAL (BUG-002) และ MEDIUM (BUG-011) พร้อมทำให้ทั้ง 8 ยอดเขามีบทบาททางกลยุทธ์ที่แตกต่างกันจริง
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องปรับชุดทดสอบ v310_autonomous_governance_and_peaks_sanctuary_suite.js ให้รองรับกรณีคลังสำนักต้องมีศิลาเพียงพอก่อนโอนงบ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: หักศิลาคลังกลางจริง + เชื่อมโบนัสทั้ง 8 ยอดเขาเข้ากับ CULT.rate, STATS.calcCombatStats และ ECO
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบโอนงบยอดเขาตรวจว่า W.sect.stones ลดลงจริง และตรวจว่าศิษย์ในแต่ละยอดเขาได้รับโบนัสสเตตัส/การหลอมตรงตาม PEAK_DEFS

PROP-16: ระบบทัพสำรวจแดนลับเฉพาะทางประจำยอดเขา (Peak-Led Specialized Secret Realm Expeditions)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-16)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแนวคิด v3.2.0 ในรายงาน v3.1.0) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** PROP-15
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ให้ประธานยอดเขา (Peak Master) ของแต่ละยอดเขาที่สถาปนาแล้ว สามารถจัดตั้ง 'คณะสำรวจเฉพาะทางประจำยอดเขา' ออกไปปฏิบัติภารกิจที่ตรงกับความถนัดของยอดเขาตนเอง โดยนำผลตอบแทนเข้าคลังยอดเขาและแบ่งสัดส่วนส่งเข้าคลังกลางตามระดับความภักดีของประธานยอดเขา
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันการส่งคณะสำรวจ (expedition.js / explore.js) สั่งการจากส่วนกลางทั้งหมด ในขณะที่ยอดเขาทั้ง 8 มีประธานยอดเขาและคลังยอดเขา (treasuryStones / pillReserve) แล้วแต่ยังไม่มีภารกิจหาเงินเข้าคลังยอดเขาด้วยตนเอง
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ทุก ๆ 30 วัน (หรือเมื่อผู้เล่นกดสั่งในหน้ายอดเขาโดยมีคูลดาวน์ 30 วัน) ประธานยอดเขาสามารถนำศิษย์ในยอดเขา 3 คนออกปฏิบัติภารกิจเฉพาะทาง เช่น ยอดเขากระบี่เมฆาออกปราบอสูรชิงคัมภีร์กระบี่, ยอดเขาเตาหลอมเทวะออกขุดแร่เหล็กดาราและเก็บสมุนไพรทิพย์, หุบเขาปราชญ์พิชัยออกเจริญสัมพันธไมตรีการค้า; 2) รางวัลที่ได้จะแบ่งเข้าคลังกลางสำนัก 50–70% (ขึ้นกับความซื่อสัตย์และความสัมพันธ์ของประธานยอดเขากับเจ้าสำนัก) และเก็บไว้ในคลังยอดเขา 30–50% เพื่อแจกจ่ายลูกศิษย์ในสังกัด
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ประธานยอดเขาเทวะราชันอสูรนำศิษย์สายจ้าวอสูรออกสำรวจป่าบรรพกาล จับสัตว์วิญญาณระดับ 4 กลับมาเข้าคอกอสูรสำนัก 1 ตัว และนำแก่นอสูรมาแบ่งให้ศิษย์ในยอดเขา

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-16)
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (SECT.PEAKS) ➔ js/expedition.js ➔ js/ui.js (rSectPeaks)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้เสบียงอาหาร 12 มื้อต่อการเดินทาง และคูลดาวน์ 30 วันต่อยอดเขา; รางวัลคือศิลา วัตถุดิบเฉพาะสาย และเกียรติภูมิยอดเขา (prestige)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างวงจรเศรษฐกิจภายในยอดเขาที่พึ่งพาตนเองได้ (แทนการเสกเงินฟรีใน BUG-002) และเชื่อมโยงกับระบบการเมืองระหว่างเจ้าสำนักกับประธานยอดเขา
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ไม่ควรดึงศิษย์ออกไปพร้อมกันหมดจนสำนักไร้คนเฝ้า (จำกัดให้ส่งได้ครั้งละไม่เกิน 2 ยอดเขาพร้อมกัน)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มฟังก์ชัน PEAKS.launchPeakExpedition(W, peakId) และปุ่มสั่งการในหน้า Detail ของแต่ละยอดเขา
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบสั่งประธานยอดเขาออกสำรวจ ตรวจการแบ่งสัดส่วนรางวัลเข้าคลังกลางและคลังยอดเขาตามค่าความซื่อสัตย์

PROP-17: ระบบการสอบคัดเลือกศิษย์สายในและพิธีสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนัก (Inner-Sect Promotion Exams & Grand Succession Crisis)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-17)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-014
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมต่อฟังก์ชันวิกฤตสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนัก (SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis ใน js/sect.js:6455) เข้ากับวงจรชีวิตจริงเมื่อเจ้าสำนักสิ้นชีพหรือสละตำแหน่ง พร้อมจัดระบบการสอบเลื่อนชั้นศิษย์สายนอก ➔ สายใน ➔ ศิษย์เอก ➔ ผู้อาวุโสอย่างเป็นทางการ
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:6455 มีฟังก์ชัน SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis และใน js/ui.js:1195 มีคำสั่ง evaluate-elder-ascensions แต่ทั้งสองจุดไม่ถูกเรียกในลูปหลักหรือไม่มีปุ่มกดใน UI (BUG-014)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ใน SIM.dailyUpdate หากตรวจพบว่าเจ้าสำนักปัจจุบัน (W.byId[W.sect.masterId]) เสียชีวิต จะเรียก SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis(W) ทันที โดยคัดเลือกผู้สืบทอดจากศิษย์สืบทอด (disciples post) หรือประธานยอดเขาที่ได้เสียงโหวตสูงสุดในสภาผู้อาวุโส; 2) หากมีคู่แข่งที่มี ambition สูงไม่ยอมรับผลโหวต จะเกิด 'ศึกประลองชิงตราหยกเจ้าสำนัก' บนลานประลอง; 3) เพิ่มปุ่มจัดสอบเลื่อนขั้นศิษย์และประเมินการเลื่อนสถานะผู้อาวุโส (evaluate-elder-ascensions) ในหน้าต่างสำนัก
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อเจ้าสำนักรุ่นที่ 1 สิ้นอายุขัยในวัย 140 ปี สภาผู้อาวุโสทั้ง 4 ก๊กเปิดประชุมฉุกเฉินและลงมติเลือก 'ศิษย์สืบทอด' ขึ้นเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่ 2 พร้อมบันทึกประวัติเจ้าสำนักรุ่นแรกเข้าสู่หอเกียรติยศบรรพชน (historicalPeople)
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (resolvePlayerSuccessionCrisis, ELDER_STATUS) ➔ js/sim.js (dailyUpdate) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้คะแนนผลงาน (merit), ระดับตบะ, และเสียงสนับสนุนจากสภาผู้อาวุโส 4 ก๊ก
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	แก้ปัญหา BUG-014 ทำให้เกมสามารถเล่นต่อเนื่องข้ามหลายรุ่นอายุขัยได้โดยไม่เกิดสถานะสำนักไร้ผู้นำ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องอัปเดต W.sect.masterId และย้ายตำแหน่ง post ของผู้สืบทอดเดิมให้สะอาดเพื่อไม่ให้ถือ 2 ตำแหน่งซ้อน
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: ผูก resolvePlayerSuccessionCrisis เข้ากับ SIM.dailyUpdate และการตายของเจ้าสำนักใน COMBAT.slay พร้อมเพิ่มปุ่ม evaluate-elder-ascensions ใน UI

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-17)
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	จำลองให้เจ้าสำนักเสียชีวิต แล้วรัน SIM.dailyUpdate(W) ตรวจว่าได้เจ้าสำนักคนใหม่และบันทึกพงศาวดารครบถ้วน

PROP-18: ระบบงบประมาณสวัสดิการและนโยบายภาษีสำนักแบบยืดหยุ่น (Dynamic Sect Fiscal Budget & Stipend Cooldown Enforcement)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-18)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-015
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	จัดระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยหวัดรายเดือน (SECT.paySalaries) และเบี้ยหวัดตำแหน่งบริหาร (SECT.payOfficeStipends) ให้มีรอบบัญชีชัดเจน ป้องกันการกดเบิกซ้ำในเดือนเดียวกัน และเชื่อมโยงกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการทำงานของขุนนางทั้ง 25 ตำแหน่ง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:1045 SECT.payOfficeStipends ไม่มีตัวล็อกรอบเดือน (BUG-015) และทำงานแยกซ้อนทับกับ SECT.paySalaries (บรรทัด 999) ซึ่งคำนวณ postBonus อยู่แล้ว ทำให้เกิดการจ่ายเบี้ยหวัดตำแหน่งซ้ำซ้อน
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) รวมศูนย์การจ่ายเบี้ยหวัดรายเดือนไว้ที่ SECT.paySalaries ใน SIM.monthly และให้ปุ่ม 'เบิกจ่ายเบี้ยหวัดตำแหน่งพิเศษ (Bonus Stipend)' มีคูลดาวน์ 30 วัน (W.sect.lastExtraStipendDay); 2) เมื่อจ่ายโบนัสพิเศษให้ขุนนาง จะเพิ่มความพึงพอใจ (sat +8) ลดโอกาสทุจริตของก๊กการเมือง และมอบบัฟเร่งประสิทธิภาพการทำงานของขุนนางในเดือนนั้น +20%
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อคลังสำนักมีกำไรจากการค้าคาราวาน เจ้าสำนักกดจ่ายโบนัสเบี้ยหวัดพิเศษประจำเดือนให้ขุนนางทั้ง 25 ตำแหน่ง ทำให้ความพึงพอใจของผู้อาวุโสเพิ่มขึ้นและลดคลื่นใต้น้ำทางการเมืองลงทันที
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (paySalaries, payOfficeStipends, runOfficerJurisdictions) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ศิลาวิญญาณจากคลังสำนัก (W.sect.stones) และคูลดาวน์ 30 วัน
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	แก้ปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและทำให้การจ่ายเบี้ยหวัดพิเศษมีผลเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารขุนนาง
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องคงพารามิเตอร์ opts.forceFull ไว้เพื่อให้ชุดทดสอบ v310 เดิมทำงานผ่าน 100%
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มการตรวจคูลดาวน์รายเดือนใน payOfficeStipends (เมื่อไม่ได้ส่ง opts.forceFull) และบวก sat +8 ให้ผู้รับ
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบกดปุ่มจ่ายเบี้ยหวัดตำแหน่งซ้ำ 2 ครั้งในวันเดียวกันผ่าน UI ต้องถูกบล็อกด้วยคูลดาวน์ในครั้งที่สอง

PROP-19: ระบบหอวินัยและศาลไต่สวนสำนัก (Sect Tribunal, Law Code & Disciplinary Trials)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-19)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เมื่อเกิดเหตุการณ์ศิษย์ทะเลาะวิวาท ลักขโมยโอสถในคลัง ละเมิดคำสาบาน หรือขุนนางทุจริต ผู้คุมกฎ (discipline) และผู้ตรวจการ (censor) จะเปิด 'ศาลไต่สวนหอวินัย' ให้เจ้าสำนักตัดสินโทษ 3 ระดับ (ตักเตือนลดแต้ม CP / กักบริเวณหน้าผาสำนึกตน / ขับไล่ออกจากสำนัก)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-19)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันการตรวจสอบทุจริต (auditOfficerConduct) ทำงานแบบสุ่มข้อความสรุปสั้น ๆ แต่ยังไม่มีกลไกการลงโทษที่มีผลต่อสถานะตัวละคร (เช่น การส่งไปกักบริเวณที่หน้าผาสำนึกตนเพื่อลดจิตมารและความก้าวร้าว) อย่างเป็นระบบ
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เมื่อตรวจพบการกระทำผิดวินัย รายการคดีจะถูกส่งเข้าคิวหอวินัย (หากไม่ตัดสินภายใน 7 วัน ผู้คุมกฎจะตัดสินอัตโนมัติตามนิสัย strictness); 2) โทษ 'กักบริเวณหน้าผาสำนึกตน' จะส่งศิษย์ไปนั่งสมาธิขัดเกลาจิตใจเป็นเวลา 7 วัน ลดจิตมาร -25 ลดความก้าวร้าวลง และมีโอกาส 20% ที่จะค้นพบเคล็ดวิชาที่จารึกไว้บนหน้าผา; 3) โทษ 'ริบแต้มคุณูปการ' จะดึง CP คืนเข้าคลังสวัสดิการสำนัก
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์สายมารแอบขโมยโอสถในคลังไปใช้ทะลวงด่าน ผู้คุมกฎจับได้และเสนอคดีขึ้นสู่ศาลสำนัก เจ้าสำนักเลือกส่งไปกักบริเวณ ณ หน้าผาสำนึกตน 7 วันแทนการขับไล่ ทำให้ศิษย์สำนึกผิดและชำระจิตมารจนกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสำนัก
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (discipline, censor) ➔ js/cognition.js ➔ js/cpeco.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ค่านโยบายความเข้มงวด (W.sect.policy.strictness) และบารมีของผู้คุมกฎ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เชื่อมโยงระบบนิสัยผิดศีลธรรมของ NPC เข้ากับการบริหารสำนักและการไล่โทษอย่างมีมิติ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องให้ AI ของผู้คุมกฎจัดการคดีทั่วไปอัตโนมัติ ไม่รบกวนผู้เล่นด้วยคดีเล็กน้อยถี่เกินไป
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มระบบกักบริเวณหน้าผาสำนึกตนและตัวเลือกตัดสินคดีสำคัญในหน้าต่างสำนัก
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบการสั่งกักบริเวณศิษย์ ตรวจว่าจิตมารลดลงและสถานะกลับสู่ปกติเมื่อครบกำหนด

หมวดข้อเสนอ: ระบบนอกสำนัก

PROP-20: การปลดล็อกปุ่มบัญชาการยุทธภพที่ขาดหายใน UI (World Atlas Command Buttons & Alliance/Secret Realm Triggers)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-20)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-014
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมต่อกิ่งคำสั่งใน UI.doAction ทั้ง 10 รายการที่มีโค้ดรองรับอยู่แล้วใน js/ui.js แต่ไม่มีปุ่มกดในหน้าต่าง HTML (BUG-014) ให้ปรากฏเป็นแผงควบคุมที่ใช้งานได้จริงในหน้าต่างยุทธภพและหน้าต่างสำนัก
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/ui.js:1195, 1976-2039, 2105-2111 มีโค้ดสำหรับ evaluate-elder-ascensions, collect-vassal-tribute, harvest-resource-nodes, spawn-world-anomaly, trigger-alliance-council, trigger-secret-realm แต่ไม่มีปุ่ม HTML data-do เรียกใช้เลย
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ในหน้าต่างยุทธภพ (UI.rWorldMap) เพิ่มแถบคำสั่งยุทธศาสตร์ยุทธภพ สำหรับกด '👑 เก็บเกี่ยวบรรณาการสำนักบริวาร (collect-vassal-tribute)', '💎 เก็บเกี่ยวผลผลิตจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมด (harvest-resource-nodes)', '⚖️ เรียกประชุมสภาฝ่ายพันธมิตร (trigger-alliance-council)', และ '🌌 สำรวจร่องรอยแดนลับโบราณ (trigger-secret-realm)' พร้อมกำหนดคูลดาวน์รายเดือน/รายฤดูกาลให้แต่ละปุ่ม; 2) ในหน้าต่างสำนักเพิ่มปุ่ม '🎖️ ประเมินเลื่อนขั้นผู้อาวุโสกิตติมศักดิ์ (evaluate-elder-ascensions)'

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-20)
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ร่วง ผู้เล่นเปิดหน้าต่างยุทธภพและกดปุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเหมืองศิลาวิญญาณและสวนสมุนไพรทั้ง 3 แห่งที่สำนักยึดครองไว้ได้ในคลิกเดียว พร้อมเรียกประชุมสภาพันธมิตรฝ่ายธรรมะ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/ui.js (rWorldMap, rSect, doAction) ➔ js/expedition.js ➔ js/sect.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้คูลดาวน์ตามรอบฤดูกาล (30–90 วัน) ต่อการใช้คำสั่งระดับยุทธภพ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหญ่ที่มีโค้ดหลังบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ผู้เล่นกดไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้ทันทีโดยใช้เวลาพัฒนาต่ำมาก
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องใส่คูลดาวน์ให้ trigger-secret-realm และ spawn-world-anomaly เพื่อไม่ให้ผู้เล่นกดเสกแดนลับและวาสนาฟ้าดินซ้ำไม่จำกัด
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มปุ่ม HTML ทั้งหมดใน UI.rWorldMap และ UI.rSect พร้อมตัวล็อกคูลดาวน์
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบคลิกปุ่มแต่ละปุ่มในหน้าต่างยุทธภพผ่าน Headless Browser / DOM Test ตรวจว่าฟังก์ชันปลายทางทำงานถูกต้อง

PROP-21: ระบบสงครามพรมแดนแย่งชิงหมุดชีพจรปฐพีและการวาร์ปข้ามมณฑล (Active Leyline Grid Warfare & Anchor Teleportation)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-21)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** แก้ไข BUG-007 และ BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ปลุกชีวิตให้ระบบโครงข่ายชีพจรปฐพี (SECT.LEYLINE_GRID ใน js/sect.js:12310-12368) ที่มีฟังก์ชัน deployAnchor, teleportBetweenAnchors และ sabotageRivalAnchor อยู่แล้ว แต่ถูกปล่อยทิ้งเป็น Disconnected Code ให้กลายเป็นระบบชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์รอบสำนักที่ใช้งานได้จริง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:12310-12368 SECT.LEYLINE_GRID.ensure สร้างเสา 3 ต้นให้อัตโนมัติตั้งแต่เริ่มเกม แต่ฟังก์ชัน deployAnchor, teleportBetweenAnchors และ sabotageRivalAnchor ไม่ถูกเรียกใช้ที่ใดเลยในเกมจริง (BUG-012) และใน explore.js:8024 อ้างอิง g.W ผิด
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้การอ้างอิง g.W ใน explore.js:8024 และเชื่อม EX.partyAuxiliaryModifiers เข้ากับการคำนวณเวลาเดินทางจริงใน expedition.js และ explore.js (เมื่อตั้งเสาครบ 3 ต้น ความเร็วเดินทางทัพสำรวจเพิ่มขึ้น +50%); 2) สำนักคู่แข่งที่เป็นอริมีโอกาสส่งสายลับมาทำลายเสาชีพจรของสำนักเรา ทำให้โบนัสความเร็วเดินทางหายไปจนกว่าจะส่งปรมาจารย์ค่ายกล (arraymaster) ออกไปซ่อมแซมหรือปักเสาใหม่ (deployAnchor); 3) ผู้เล่นสามารถสั่งหน่วยข่าวกรองออกทำลายเสาชีพจรของสำนักศัตรู (sabotageRivalAnchor) เพื่อลดพลังป้องกันค่ายศัตรูลง -35% ก่อนยกทัพไปตีค่าย (marshalStrikeForce)
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ก่อนยกทัพใหญ่ไปตีค่ายสำนักโลหิตทมิฬ เจ้าสำนักสั่งให้เจ้าหอข่าวกรองและปรมาจารย์ค่ายกลลอบไปทำลายเสาชีพจรปฐพีของศัตรู ทำให้ม่านป้องกันค่ายศัตรูอ่อนแอลง 35% และทัพหลักของเราวาร์ปผ่านโครงข่ายชีพจรไปถึงหน้าด่านศัตรูเร็วขึ้นครึ่งหนึ่ง
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (SECT.LEYLINE_GRID, arraymaster, spymaster) ➔ js/explore.js (partyAuxiliaryModifiers) ➔ js/expedition.js (resolveSectSiege) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	การปักเสาชีพจรใหม่ใช้ 250 ศิลาวิญญาณ + แร่เหล็กดารา 3 ชิ้น; การทำลายเสาศัตรูใช้คูลดาวน์ 45 วัน
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เปลี่ยนฟังก์ชันที่ค้างอยู่ใน SECT.LEYLINE_GRID ให้กลายเป็นกลไกเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกใหญ่ที่สนุกและสมเหตุสมผล

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-21)
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องบันทึกสถานะ sabotagedRivals และนำ defenseDroppedPct ไปหักลดพลังป้องกันใน resolveSectSiege จริง
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อม partyAuxiliaryModifiers เข้ากับการเดินทาง + เพิ่มปุ่มปักเสาและทำลายเสาศัตรูใน UI สำนัก/ยุทธภพ
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบทำลายเสาศัตรูแล้วส่งทัพตีค่าย ตรวจว่าพลังป้องกันด่านของศัตรูลดลง 35% จริง

PROP-22: ระบบศึกป้องกันด่านร่วมของสภาพันธมิตรและศิษย์แลกเปลี่ยนข้ามสำนัก (Grand Coalition Garrison & Cross-Sect Exchange Disciples)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-22)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแนวคิด v3.2.0 ในรายงาน v3.1.0) · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** แก้ไข BUG-009
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ต่อยอดจากระบบพันธมิตรยุทธภพและตำแหน่งทูตยุทธภพ (envoy) ให้สำนักที่เป็นพันธมิตร (ALLIANCE_TREATY) สามารถส่งยอดฝีมือมาช่วยประจำการหน้าด่านเมื่อสำนักเราถูกบุก และสามารถส่งศิษย์แลกเปลี่ยนไปศึกษาวิชาต่างสำนักได้ชั่วคราว
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันมีฟังก์ชัน triggerSiegeReinforcementBeacon ใน expedition.js แต่ทูตยุทธภพ (envoy) ยังมีค่า W.sect.diplomacyBonus เป็น Code Zero (BUG-009) และยังไม่มีระบบส่งศิษย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนวิชาข้ามสำนักตามที่เสนอไว้ในท้ายรายงาน v3.1.0
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เชื่อม W.sect.diplomacyBonus ของทูตยุทธภพเข้ากับโอกาสสำเร็จในการทำสนธิสัญญาและเพิ่มจำนวนกำลังหนุนพันธมิตร; 2) สำนักที่มีสนธิสัญญาพันธมิตรสามารถทำ 'ข้อตกลงแลกเปลี่ยนศิษย์ 30 วัน' โดยส่งศิษย์สำนักเรา 1 คนไปฝึกที่สำนักพันธมิตร (สถานะ away = true เป็นเวลา 30 วัน) เมื่อกลับมาจะได้รับตบะก้อนใหญ่และมีโอกาส 40% ที่จะจดจำเคล็ดวิชาประจำสำนักพันธมิตรกลับมาด้วย
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ทูตยุทธภพเจรจาพันธมิตรกับสำนักอารามระฆังทองสำเร็จ จึงส่งศิษย์เอกสายกายาไปแลกเปลี่ยนวิชานาน 30 วัน เมื่อกลับมาศิษย์คนนั้นได้เรียนรู้วิชา 'ระฆังทองคุ้มกาย' กลับมาบรรจุในหอคัมภีร์ของสำนักเรา
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (envoy) ➔ js/expedition.js ➔ js/cultivation.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ต้องมีสนธิสัญญา ALLIANCE_TREATY หรือ TECH_EXCHANGE_TREATY และเสียของขวัญบรรณาการ 180 ศิลา
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เชื่อมตำแหน่ง envoy และ diplomacyBonus เข้ากับความก้าวหน้าด้านคัมภีร์ยุทธ์และการป้องกันสำนัก
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องคืนสถานะ away = false ให้ศิษย์แลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัยเมื่อครบ 30 วันแม้สำนักพันธมิตรจะถูกโจมตีระหว่างนั้น
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อม diplomacyBonus เข้ากับการทูต + เพิ่มคำสั่งส่งศิษย์แลกเปลี่ยน 30 วันกับสำนักพันธมิตร
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบส่งศิษย์แลกเปลี่ยน เดินเวลา 30 วัน ตรวจว่าศิษย์กลับสำนักพร้อมตบะและวิชาใหม่

PROP-23: ระบบเครือข่ายโรงเตี๊ยม ข่าวลือยุทธภพ และสัญญาจ้างนักล่าค่าหัว (Jianghu Tavern Intelligence & Bounty Hunter Guild)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-23)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** แก้ไข BUG-001 และ BUG-016
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ขยายระบบข่าวลือโรงเตี๊ยม (SECT.JIANGHU.refreshTavernRumors / generateDailyRumors) ที่เจ้าหอข่าวกรอง (spymaster) ดูแลอยู่ ให้กลายเป็นกระดานข่าวกรองและใบประกาศจับที่ผู้เล่นสามารถรับงานล่าค่าหัวโจรนอกรีต หรือจ่ายเงินจ้างนักล่าค่าหัวไปตัดกำลังสำนักอริ
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:5259 มีฟังก์ชัน JIANGHU.generateDailyRumors ซึ่งปัจจุบันเป็น Single-Occurrence Export ที่ไม่ถูกเรียกจากภายนอก และ refreshTavernRumors มีบทบาทเพียงสร้างข้อความข่าวลือ แต่ยังต่อยอดเป็นภารกิจล่าค่าหัวไม่ได้
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เชื่อม generateDailyRumors และ refreshTavernRumors เข้ากับรายงานของ spymaster โดยแบ่งข่าวลือเป็น 3 ประเภท: เบาะแสสมบัติ/สมุนไพรทิพย์, ความเคลื่อนไหวทัพสำนักอริ (เชื่อมกับ W.threat.earlyWarningBonus), และใบประกาศจับยอดฝีมือมารนอกรีต; 2) ผู้เล่นสามารถส่งผู้อาวุโสฝ่ายกิจการนอกสำนัก (mission) หรือกองหน้า (vanguard) ออกไปล่าค่าหัวตามใบประกาศจับเพื่อรับรางวัลศิลาวิญญาณและจับตัวมาขังในคุกใต้ดิน (W.sect.dungeon) ได้อย่างถูกต้องตามกติกา
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เจ้าหอข่าวกรองสืบพบข่าวจากโรงเตี๊ยมว่า 'โจรเด็ดบุปผาขั้น 5' กำลังกบดานอยู่ในหุบเขาใกล้เคียง เจ้าสำนักจึงส่งผู้อาวุโสกองหน้าออกตามล่า จับกุมตัวกลับมาขังในคุกใต้ดินเพื่อเค้นคัมภีร์วิชาตัวเบาและรับเงินค่าหัว 450 ศิลา
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (JIANGHU, spymaster, mission, capturePrisoner) ➔ js/expedition.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้เครือข่ายข่าวกรองของ spymaster และกำลังพลคณะเดินทาง
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างแหล่งที่มาของเชลยศึกในคุกใต้ดิน (แก้ BUG-016) และเชื่อมต่อฟังก์ชัน generateDailyRumors ที่ค้างอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	จำกัดใบประกาศจับไม่เกิน 2 รายการต่อเดือนเพื่อควบคุมอัตราการไหลเข้าของเงินรางวัลและเชลยศึก
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อมข่าวลือโรงเตี๊ยมเข้ากับการออกภารกิจจับกุมผู้ร้ายส่งเข้าคุกใต้ดิน W.sect.dungeon
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบออกภารกิจล่าค่าหัวจากข่าวลือ เมื่อชนะตรวจว่าได้เชลยศึกเข้า W.sect.dungeon.prisoners จริง

PROP-24: ระบบประมูลลับตลาดมืดและการเก็งกำไรคาราวานตามฤดูกาล (Black Market Night Auction & Seasonal Caravan Speculation)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-24)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** แก้ไข BUG-006 (การบันทึก celestialAlignment)
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ต่อยอดระบบโรงประมูลคาราวาน (SECT.CARAVAN_AUCTION) และนายวาณิชย์ตลาดภายนอก (marketmaster) ให้มี 'การประมูลลับยามรัตติกาล' ที่สำนักต่าง ๆ แข่งกันเสนอราคาชิงโอสถทะลวงด่าน อวัยวะอสูรราชา และคัมภีร์สาบสูญ พร้อมดัชนีราคาสินค้าที่ผันผวนตามปรากฏการณ์ฟ้าดิน
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบัน SECT.CARAVAN_AUCTION และ external_market.js มีการทำงานพื้นฐานแล้ว แต่ราคาวัตถุดิบยังไม่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ฟ้าดิน (CELESTIAL_ALIGNMENTS) และยังไม่มีการบิดราคาแข่งกับสำนักคู่แข่งที่มีความต้องการตรงกัน

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-24)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เชื่อมดัชนีราคาตลาดเข้ากับปรากฏการณ์ฟ้าดินและฤดูกาล (เช่น ช่วงปรากฏการณ์เก้าสุริยันเรียงตัว สมุนไพรธาตุน้ำแข็งและโอสถดับพิษไฟจะมีราคาพุ่งสูงขึ้น +45%); 2) นายวาณิชย์ตลาดภายนอก (marketmaster) จะวิเคราะห์ส่วนต่างราคาและแจ้งเตือนสินค้าที่น่าซื้อกักตุนหรือเทขายทำกำไร; 3) ในรอบประมูลใหญ่ สำนักคู่แข่งที่ขาดแคลนของชิ้นเดียวกันจะร่วมบิดราคาแข่งกับผู้เล่น หากผู้เล่นยอมถอยให้สำนักพันธมิตรจะได้ค่าไมตรีเพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ในช่วงจันทรุปราคาโลหิต ราคาสมุนไพรสายหยินและโลหิตในตลาดภายนอกพุ่งสูงขึ้น 40% นายวาณิชย์ประจำสำนักจึงนำสมุนไพรที่ผู้อาวุโสสวนสมุนไพรปลูกสะสมไว้ไปประมูลขาย ทำกำไรเข้าคลังสำนักกว่า 800 ศิลา
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/external_market.js ➔ js/sect.js (CARAVAN_AUCTION, CELESTIAL_ALIGNMENTS, marketmaster) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้ศิลาวิญญาณและทักษะ trading ของ marketmaster
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เชื่อมระบบเศรษฐกิจเข้ากับระบบปรากฏการณ์ฟ้าดินและการทูตระหว่างสำนัก
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องมีเพดานกำไรต่อรอบเดือนเพื่อไม่ให้การเก็งกำไรทำลายสมดุลเศรษฐกิจ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อมตัวคูณราคาตลาดเข้ากับ W.celestialAlignment และฤดูกาล
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบเปิดปรากฏการณ์ NINE_SUN_CONVERGENCE แล้วตรวจราคาสินค้าธาตุไฟ/น้ำแข็งในตลาดว่าปรับเปลี่ยนตามสเปก

หมวดข้อเสนอ: โลกและจุดสำรวจใหม่

PROP-25: การเชื่อมต่อปริศนาประตูธาตุดันเจี้ยนและศาสตร์เสริมการสำรวจ (Elemental Puzzle Gates & Auxiliary Exploration Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-25)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-007 และ BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมต่อฟังก์ชันไขปริศนาประตูธาตุโบราณ (EXPLORE.solveElementalPuzzleGate) และโบนัสศาสตร์เสริมการสำรวจ (EXPLORE.partyAuxiliaryModifiers) ที่มีอยู่แล้วในท้ายไฟล์ js/explore.js:8004-8075 เข้ากับการเดินสำรวจดันเจี้ยนและแดนลับจริง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/explore.js:8004-8075 มีฟังก์ชัน partyAuxiliaryModifiers และ solveElementalPuzzleGate อยู่แล้ว แต่ทั้งสองฟังก์ชันไม่เคยถูกเรียกในลูปสำรวจ EXPLORE.step หรือ resolveTrial เลย (BUG-012) และมีการอ้างอิง g.W ผิด (BUG-007)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ใน EXPLORE.step และ EXPED เมื่อคำนวณความเร็วเดินทาง อัตราการใช้เสบียง และโอกาสค้นพบห้องลับ ให้เรียก EXPLORE.partyAuxiliaryModifiers(members, W) เพื่อนำโบนัสจากอุปกรณ์เข็มทิศแดนลับ พาหนะเหินเวหา และโครงข่ายชีพจรปฐพีมาใช้จริง; 2) เมื่อคณะสำรวจไปถึงชั้นลึกของถ้ำโบราณหรือแดนธาตุ จะพบ 'ประตูกลไกปฏิกิริยาธาตุ' ซึ่งเรียก solveElementalPuzzleGate(W, members, gateSpec) ตรวจว่าสมาชิกในทีมมีรากปราณ/วิชา/รูนอุปกรณ์ครบตามสมการปฏิกิริยาทวิธาตุหรือตรีธาตุหรือไม่ หากครบจะเปิดห้องคลังสมบัติบรรพกาลรับศิลาและตำรับลับ
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	คณะสำรวจเดินทางเข้าสู่ถ้ำโบราณชั้นที่ 4 พบประตูศิลาที่สลักอักขระ 'ไอน้ำระเบิดปราณ (ไฟ + น้ำ)' เนื่องจากในทีมมีศิษย์สายอัคคีและศิษย์สายเหมันต์ร่วมเดินทางไปด้วยกัน จึงสามารถผสานปราณเปิดประตูกลไกและได้รับศิลาวิญญาณ 380 ก้อนพร้อมตำรับโอสถโบราณ

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-25)
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/explore.js (step, resolveTrial, partyAuxiliaryModifiers, solveElementalPuzzleGate) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้การจัดทีมที่มีธาตุหลากหลาย (Cross-Element Party Composition) และไอเทมสายสำรวจ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	เปิดใช้งานโค้ดที่มีอยู่แล้วใน explore.js:8004-8075 ให้ทำงานจริงในเกม และส่งเสริมการจัดปาร์ตี้หลากธาตุตามปรัชญา Universal Equity
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	หากผู้เล่นจัดทีมธาตุเดียวล้วนไปเจอประตูธาตุ ต้องไม่ทำให้การสำรวจค้าง (ให้เป็นห้องโบนัสทางเลือก หากเปิดไม่ได้ยังเดินสำรวจห้องหลักต่อได้)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เรียก partyAuxiliaryModifiers และ solveElementalPuzzleGate ในลูปสำรวจดันเจี้ยนของ explore.js
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบส่งปาร์ตี้ที่มีธาตุ FIRE และ WATER_ICE เข้าสำรวจถ้ำ ตรวจว่าเปิดประตูกลไกธาตุและได้รับรางวัลจริง

หมวดข้อเสนอ: Events และ Encounters

PROP-26: การซ่อมแซมระบบบันทึกปรากฏการณ์ฟ้าดินและเหตุการณ์ภัยพิบัติ 4 ฤดู (Celestial Alignments Save Persistence & Seasonal Calamities)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-26)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-006
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	แก้ไขบัคการสูญหายของปรากฏการณ์ฟ้าดินเมื่อบันทึกและโหลดเกม (BUG-006) พร้อมเชื่อมตัวคูณการบำเพ็ญตามฤดูกาล (CULT.evaluateSeasonalCultivationMult) และเพิ่มการแสดงผลแบนเนอร์ปรากฏการณ์ฟ้าดินบน HUD ด้านบนเพื่อให้ผู้เล่นวางแผนรับมือได้
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sim.js:734 W.celestialAlignment และ W.celestialEvent ไม่ถูกบันทึกในเซฟ (BUG-006), ฟังก์ชัน CULT.evaluateSeasonalCultivationMult (js/cultivation.js:4790) ไม่ถูกเรียกใน CULT.rate (BUG-012) และใน HUD บนหน้าจอหลักไม่มีป้ายแจ้งเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาโลหิตหรือเก้าสุริยัน
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เพิ่ม celestialAlignment และ celestialEvent เข้าใน SIM.serialize และ SIM.deserialize; 2) เชื่อม CULT.evaluateSeasonalCultivationMult(W, npc) เข้ากับ CULT.rate เพื่อให้วิถีและธาตุที่ตรงกับฤดูกาล (ไม้-ใบไม้ผลิ, ไฟ-ฤดูร้อน, ทอง/ดิน-ใบไม้ร่วง, น้ำ/หยิน-ฤดูหนาว) ได้รับโบนัสฝึกปราณ; 3) แสดงไอคอนและชื่อปรากฏการณ์ฟ้าดินปัจจุบันบนแถบวันที่ (#dateLine ใน UI.updateHud) พร้อม Tooltip อธิบายผลกระทบ
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อเข้าสู่วันที่ 420 เกิดปรากฏการณ์ '☄️ ฝนดาวตกดาราจักร' แถบ HUD ด้านบนแสดงป้ายแจ้งเตือนสีทองทันที และแม้ผู้เล่นจะกดบันทึกแล้วปิดเกมไปเปิดใหม่ในวันรุ่งขึ้น ปรากฏการณ์ฝนดาวตกและโบนัสการหยั่งรู้ค่ายกล +40% ก็ยังคงทำงานอยู่ครบถ้วน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sim.js (serialize, deserialize) ➔ js/sect.js (CELESTIAL_ALIGNMENTS) ➔ js/cultivation.js (CULT.rate) ➔ js/ui.js (updateHud)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ทำงานอัตโนมัติตามรอบเวลา 60 วันและฤดูกาลทั้ง 4
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	แก้บัคสำคัญ BUG-006 และ BUG-012 พร้อมทำให้ผู้เล่นมองเห็นปรากฏการณ์ฟ้าดินบนหน้าจอหลักได้ชัดเจน

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-26)
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องระวังไม่ให้ตัวคูณฤดูกาลทำให้อัตราฝึกปราณเฟ้อเกินไป (ปรับสเกลจาก +25% เป็น +12% สำหรับธาตุตรงฤดู)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: บันทึก/โหลด celestialAlignment + แสดงบน HUD + เชื่อมตัวคูณฤดูกาลเข้ากับ CULT.rate
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบเกิดปรากฏการณ์ฟ้าดิน ➔ Save ➔ Load ตรวจว่า W2.celestialAlignment.activeEvent.id และ W2.celestialEvent.id ยังคงเดิม 100%

หมวดข้อเสนอ: โลกและจุดสำรวจใหม่

PROP-27: ระบบสุสานบรรพชนโบราณและมรดกเซียนสาบสูญ (Ancient Immortal Tombs & Multi-Stage Relic Excavation)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-27)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ · **ความยากในการพัฒนา:** L · **Dependency:** PROP-20
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เพิ่มจุดสำรวจประเภท 'สุสานเซียนโบราณที่ต้องขุดค้นหลายระยะ (Multi-Stage Excavation Site)' บนแผนที่โลก ซึ่งต้องส่งทั้งทีมช่าง/ค่ายกลไปปลดผนึกชั้นนอก ส่งทีมปราชญ์ไปแปลศิลาจารึกชั้นกลาง และส่งทีมรบหลักไปปราบหุ่นเชิดพิทักษ์สุสานชั้นใน
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันการสำรวจจุดต่าง ๆ บนแผนที่โลกใช้ทีมรบชุดเดียวเดินทางไปสู้แล้วจบในรอบเดียว ยังไม่มีภารกิจขนาดใหญ่ระดับสำนักที่ต้องใช้ศิษย์สายอาชีพต่าง ๆ (ค่ายกล, ปราชญ์, ช่างหลอม, นักรบ) ผลัดเปลี่ยนกันทำภารกิจคนละขั้นตอน
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) สุสานบรรพชนปรากฏขึ้นทุก 120 วัน มี 3 ชั้นการขุดค้น: ชั้นที่ 1 ต้องใช้ทักษะ ARRAY + FORGING ปลดกลไกประตูหิน, ชั้นที่ 2 ต้องใช้ทักษะ SCRIPTURE + comprehension แปลอักขระโบราณ, ชั้นที่ 3 ต้องสู้กับหุ่นกลพิทักษ์สุสานระดับขั้น 6–7; 2) แต่ละชั้นที่ผ่านจะปลดล็อกรางวัลสะสมและบันทึกชื่อศิษย์ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นลงในพงศาวดารมีชีวิต
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	สำนักค้นพบ 'สุสานจักรพรรดิกลไกพันปี' เจ้าสำนักส่งปรมาจารย์ค่ายกลไปปลดผนึกชั้นนอก ส่งผู้อาวุโสหอคัมภีร์ไปแปลจารึกชั้นกลาง และส่งประธานยอดเขากระบี่เมฆาไปปราบหุ่นเชิดชั้นใน จนได้รับพิมพ์เขียวหุ่นกลระดับตำนาน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/expedition.js ➔ js/explore.js ➔ js/ui.js (rWorldMap)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้เวลาขุดค้นชั้นละ 3 วัน และเสบียงอาหาร 25 มื้อ; รางวัลคือคัมภีร์ระดับตำนานและวัตถุดิบขั้น 6–7
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ให้คุณค่าสูงสุดแก่ศิษย์สายบุ๋น สายช่าง และสายค่ายกล ไม่ใช่เน้นแต่ศิษย์สายรบเพียงอย่างเดียว
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องออกแบบให้ผู้เล่นสามารถส่งทีมเดียวที่มีผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 3 ด้านไปทำรวดเดียวได้ด้วยเพื่อความสะดวก
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มโหนดสุสานโบราณ 3 ขั้นตอนใน expedition.js พร้อมการเช็คทักษะทั้ง 3 ด้าน
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบการขุดค้นสุสานครบ 3 ชั้น ตรวจการคำนวณทักษะ ARRAY, SCRIPTURE และผลการต่อสู้ชั้นสุดท้าย

หมวดข้อเสนอ: Quest และ Narrative

PROP-28: ระบบเหตุการณ์ลูกโซ่ข้ามสำนักและวิกฤตการณ์ยุทธภพ (Multi-Chapter Jianghu Crisis & Cross-Sect Story Chains)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-28)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ · **ความยากในการพัฒนา:** L · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	สร้างระบบเหตุการณ์เนื้อเรื่องต่อเนื่อง 3–4 บท (Multi-Chapter Story Arcs) ที่ผู้กำกับชะตาฟ้าดิน (HEAVENLY_DAO_DIRECTOR) จุดชนวนขึ้นเมื่อสำนักเติบโตถึงระดับที่กำหนด โดยทางเลือกในบทที่ 1 จะเปลี่ยนสถานะของสำนักทั้ง 19 แห่งและกำหนดฉากจบในบทสุดท้าย
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบัน SECT.HEAVENLY_DAO_DIRECTOR มีการสุ่มเหตุการณ์รายเดือนและปรับสมดุลโลก แต่แต่ละเหตุการณ์ยังจบในตัวเอง (Single-Shot Event) ยังไม่มีโครงสร้างเหตุการณ์หลายตอนต่อเนื่องที่จำการตัดสินใจของผู้เล่นข้ามเดือน
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เพิ่มโครงสร้าง W.world.activeStoryArc ใน HEAVENLY_DAO_DIRECTOR โดยมี 3 มหากาพย์หลัก: 'วิกฤตศาสตรามารกลืนวิญญาณ', 'ศึกชิงบัลลังก์盟主ยุทธภพ', และ 'รอยแยกแดนอสูรบรรพกาล'; 2) แต่ละบทห่างกัน 30 วัน มีทางเลือกให้เจ้าสำนักตัดสินใจ 3 แนวทาง (ธรรมะ / อธรรม / ปัญญาเป็นกลาง) ซึ่งส่งผลต่อท่าทีของ 19 สำนัก, ก๊กการเมืองในสภาผู้อาวุโส และบอสใหญ่ในบทสุดท้าย
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ในบทที่ 1 ของวิกฤตศาสตรามาร เจ้าสำนักเลือกเก็บเศษกระบี่มารไว้ศึกษาเองแทนการทำลาย ทำให้ในบทที่ 2 สำนักฝ่ายธรรมะตั้งข้อสงสัยและกดดันสภาผู้อาวุโส แต่ในบทที่ 3 ช่างหลอมสำนักเราสามารถชำระล้างเศษกระบี่มารให้กลายเป็นกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ปราบจอมมารได้สำเร็จ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (HEAVENLY_DAO_DIRECTOR) ➔ js/expedition.js (recordChronicle) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ปลดล็อกเมื่อระดับสำนัก (sectTier) ถึงระดับ 3 ขึ้นไป
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างเป้าหมายเนื้อเรื่องระยะกลาง–ยาวที่น่าติดตามและบันทึกเป็นมหากาพย์ในพงศาวดารมีชีวิต
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องบันทึก W.world.activeStoryArc ลงในเซฟอย่างครบถ้วน (ซึ่ง W.world ถูกบันทึกใน SIM.serialize อยู่แล้ว)
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: สร้างมหากาพย์ 3 บทเรื่องแรกใน HEAVENLY_DAO_DIRECTOR พร้อมหน้าต่างตัดสินใจใน UI
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	จำลองการเดินเรื่องครบ 3 บท ตรวจว่าทางเลือกในบทที่ 1 ส่งผลต่อตัวแปรในบทที่ 2 และ 3 จริง

หมวดข้อเสนอ: Economy และ Crafting

PROP-29: การซ่อมแซมระบบโอสถสองระยะ (Multi-Phase Pills) และเปิดโรงหลอมโอสถปฏิกิริยาธาตุใน UI

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-29)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-003 และ BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	แก้ไขบัคร้ายแรงของระบบโอสถสองระยะ (BUG-003) ที่ทำให้บัฟระยะที่ 2 หมดอายุทันทีตั้งแต่วินาทีแรก พร้อมเชื่อมต่อฟังก์ชันหลอมโอสถปฏิกิริยาธาตุไร้พิษ (ECO.brewMultiphaseElementalPill ใน js/economy.js:2308) เข้ากับหน้าต่างหอโอสถเพื่อให้ผู้เล่นและผู้อาวุโสหอโอสถสั่งหลอมได้จริง

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-29)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/cultivation.js:4564 CULT.tickMultiPhasePills ใช้ (W && W.now) || 0 แทน W.t และเรียก STATS.addStatus ผิดรูปแบบ (BUG-003) ส่วน ECO.brewMultiphaseElementalPill มีโค้ดอยู่แล้วแต่ไม่มีปุ่มเรียกใน UI หรือ AI (BUG-012)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้ไข CULT.tickMultiPhasePills ให้ใช้เวลา W.t ที่ถูกต้อง แก้รูปแบบการเรียก STATS.addStatus และเปลี่ยน st.fatigue เป็นการฟื้นฟู st.energy / st.rest; 2) เชื่อม ECO.brewMultiphaseElementalPill เข้ากับหน้าต่างหอโอสถและคำสั่งของขุนนางตำแหน่ง alchemy โดยให้เลือกสมุนไพร 2–3 ธาตุมาหลอมรวมกับไฟเตาหลอมเพื่อสร้างโอสถสองระยะไร้พิษตกค้าง (zeroToxicity) เก็บเข้าคลังสำนัก; 3) บันทึกโอสถที่สร้างจาก brewMultiphaseElementalPill ลงใน W.sect.customPills เพื่อให้ไม่หายหลัง Save/Load
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ผู้อาวุโสหอโอสถนำสมุนไพรธาตุไฟและธาตุน้ำแข็งมาหลอมรวมกันเกิดปฏิกิริยา 'ไอน้ำระเบิดปราณ' ได้โอสถสองระยะไร้พิษตกค้าง เมื่อศิษย์กินเข้าไปจะฟื้นปราณทันทีในวันแรก และในวันที่สองฤทธิ์ยาขั้นที่สองจะตกผลึกเพิ่มตบะ +165 พร้อมบัฟบัวทิพย์กระจ่างใจนาน 90 นาทีจริง
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/cultivation.js (tickMultiPhasePills) ➔ js/economy.js (brewMultiphaseElementalPill) ➔ js/sim.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้สมุนไพรธาตุ 2 ชิ้น + ศิลาวิญญาณ 40 ก้อนต่อการหลอม 1 เม็ด
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ซ่อมบัค CRITICAL (BUG-003) ที่กระทบไอเทมถึง 48 ชนิด และเปิดใช้งานระบบหลอมโอสถผสานธาตุให้เล่นได้จริง
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องเก็บนิยามโอสถใน ECO.v235ItemById ลงในเซฟ (เช่น W.sect.v235CustomPills) แล้วกู้คืนใน SIM.deserialize เพื่อไม่ให้โอสถที่หลอมเองหายหลังโหลดเซฟ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: แก้บัค tickMultiPhasePills + เพิ่มปุ่มหลอมโอสถผสานธาตุในหน้าหอโอสถ
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบกินโอสถสองระยะ เดินเวลา 1 วัน ตรวจว่าบัฟระยะที่ 2 มี until = W.t + 90 และไม่ถูกลบทิ้งใน tick ถัดไป

หมวดข้อเสนอ: Items และ Equipment

PROP-30: การเชื่อมต่อกลไกศาสตราเติบโต เกราะปรับธาตุ ไอเทมคู่ และการฝังรูนธาตุเข้ากับสนามรบและ UI (E01–E06 & Elemental Rune Socketing Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-30)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เชื่อมต่อฟังก์ชันอุปกรณ์ขั้นสูงทั้ง 6 กลไกใน js/economy.js:2224-2375 (อาวุธเติบโตตามการสังหาร recordWeaponKill, เกราะปรับความต้านทานธาตุ adaptArmorToElement, อุปกรณ์คู่ประสาน evaluatePairedItems, อาวุธผูกวิญญาณ evaluateSoulBoundCondition, ยันต์กับดักก่อนศึก triggerArmedConsumables, และการฝังรูนธาตุ socketElementalRunes) เข้ากับสนามรบและหน้าต่างอุปกรณ์จริง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ฟังก์ชันทั้งหมดนี้ถูกเขียนไว้ครบถ้วนใน js/economy.js:2224-2375 แต่ไม่มีการเรียกใช้ใน js/combat.js, js/stats.js หรือ js/ui.js เลย (BUG-012)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) ใน COMBAT.slay เรียก ECO.recordWeaponKill(W, killer, null, victim) เพื่อให้อาวุธคู่ใจสะสมจำนวนสังหารและเลื่อนระดับขึ้น (Evolution Stage 1–3) อัตโนมัติเมื่อสังหารครบ 3, 10, 25 ศพ; 2) ใน COMBAT.applyDamage เมื่อเป้าหมายสวมเกราะและได้รับดาเมจธาตุ ให้เรียก ECO.adaptArmorToElement เพื่อสะสมความต้านทานธาตุนั้นสูงสุด +30%; 3) ใน

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-30)
	STATS.calcCombatStats เรียก ECO.evaluatePairedItems และ ECO.evaluateSoulBoundCondition เพื่อนำโบนัสไอเทมคู่ (+12% ถึง +16%) มาคำนวณจริง; 4) ใน COMBAT.startFight เรียก ECO.triggerArmedConsumables(W, f, u, 'COMBAT_START'); 5) เพิ่มปุ่ม '💎 ฝังรูนธาตุ (socketElementalRunes)' ในหน้ารายละเอียดอุปกรณ์ในคลัง
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ศิษย์เอกสวมใส่กระบี่ธาตุไฟคู่กับหยกประดับธาตุน้ำแข็งได้รับโบนัส 'ศาสตราคู่ประสานหยินหยาง' (+16% พลังรบ, +8% คริ) และหลังจากใช้กระบี่เล่มนี้สังหารศัตรูครบ 10 คนในศึกป้องกันสำนัก กระบี่ก็เลื่อนขั้นจากระดับ 4 เป็นระดับ 5 อัตโนมัติ
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/economy.js (บรรทัด 2224–2375) ➔ js/combat.js (slay, applyDamage, startFight) ➔ js/stats.js (calcCombatStats) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	การฝังรูนใช้ผลึกธาตุหรือศิลาวิญญาณ 80 ก้อน; การเติบโตของอาวุธใช้จำนวนการสังหารจริงในสนามรบ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ปลดล็อกฟีเจอร์อุปกรณ์ระดับลึก 6 ระบบที่มีโค้ดเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทำงานในเกมจริงทันทีโดยไม่ต้องเขียนตรรกะคำนวณใหม่
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องระวังการล้างแคช STATS.dirty(npc) เฉพาะเมื่อระดับอาวุธเปลี่ยนหรือสแต็กเกราะเปลี่ยน เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เชื่อมฮุกทั้ง 5 จุดเข้ากับ combat.js และ stats.js พร้อมเพิ่มปุ่มฝังรูนธาตุใน UI
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบให้ตัวละครสังหารศัตรูครบ 3 ตัวผ่าน COMBAT.slay ตรวจว่า weapon.killTracker.evolutionStage เพิ่มเป็น 1 อัตโนมัติ

PROP-31: การซ่อมแซมและเชื่อมต่อระบบจิตวิญญาณศาสตราขั้น 5 ร่างจำแลงศาสตรา และมรดกวิญญาณผู้อาวุโส (Awakened Weapon Avatar & Elder Soul Relic Integration)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-31)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** แก้ไข BUG-008 และ BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	แก้ไขบัคพิกัดและการบันทึกเซฟของร่างจำแลงศาสตรา (BUG-008) พร้อมเชื่อมต่อการตรวจสอบนิสัยผู้ถือครองอาวุธ (evaluateWeaponCompatibility), การอัญเชิญร่างจำแลงศาสตราในสนามรบ (manifestWeaponAvatar), และการสถิตวิญญาณผู้อาวุโสผู้ล่วงลับลงในศาสตราประจำตระกูล (imbueElderSoulIntoWeapon)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:11984-12050 มีฟังก์ชันทั้ง 3 ตัวอยู่แล้ว แต่ manifestWeaponAvatar ไม่กำหนดพิกัด x, y และไม่เพิ่มร่างจำแลงเข้า W.foes ทำให้เซฟกลางศึกพัง (BUG-008) และทั้ง 3 ฟังก์ชันไม่ถูกเรียกในเกมจริง (BUG-012)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้ไข SF.manifestWeaponAvatar ให้กำหนดพิกัด x: npc.x + 0.5, y: npc.y + 0.5 และเพิ่มเข้า W.foes.push(avatar) พร้อมทำความสะอาดออกจาก W.foes เมื่อจบศึกใน COMBAT.conclude; 2) เงื่อนไขการเรียก: เมื่ออาวุธที่มีจิตศาสตราขั้น 5 ต่อสู้ในศึกใหญ่และผู้ถือมีเลือดต่ำกว่า 40% จะอัญเชิญร่างจำแลงศาสตราออกมาช่วยสู้ 1 ครั้งต่อศึก; 3) เมื่อผู้อาวุโสระดับขั้น 6 ขึ้นไปเสียชีวิตและมีอาวุธคู่ใจ ระบบจะเปิดให้หลอมรวมดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่อาวุธ (imbueElderSoulIntoWeapon) กลายเป็น 'ศาสตรามรดกวิญญาณบรรพชน' ให้ศิษย์สายตรงสืบทอดต่อไป
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อผู้อาวุโสสูงสุดแห่งยอดเขากระบี่เมฆาสิ้นชีพในศึกใหญ่ ดวงจิตของท่านได้สถิตลงในกระบี่คู่ใจ กลายเป็นศาสตรามรดกที่มอบออร่าคุ้มครอง +20% แก่ศิษย์สายตรงผู้รับสืบทอด และสามารถปรากฏร่างจำแลงออกมาช่วยศิษย์ต่อสู้ในยามคับขัน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (SECT.SOUL_FORGE) ➔ js/combat.js (fightStep, conclude) ➔ js/sim.js ➔ js/ui.js

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-31)
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ต้องมีอาวุธจิตวิญญาณขั้น 5 หรือผู้อาวุโสขั้น 6+ ที่สิ้นชีพ
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ซ่อมบัค BUG-008 และสร้างวงจรการสืบทอดอาวุธคู่ใจข้ามรุ่นที่ทรงพลังทางอารมณ์
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องลบยูนิตที่มี isWeaponAvatar === true ออกจาก W.foes และ W.foeById ทันทีเมื่อจบศึก เพื่อไม่ให้ค้างเป็นศัตรูบนแผนที่สำนัก
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: ซ่อมพิกัดและ W.foes ใน manifestWeaponAvatar + เชื่อมการเรียกใช้ใน combat.js และเมื่อผู้อาวุโสสิ้นชีพ
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบเรียก manifestWeaponAvatar ระหว่างศึก ➔ Save ➔ Load ตรวจว่า COMBAT.unit(W2, avatar.id) มีพิกัดครบและถูกลบออกเมื่อจบศึก

PROP-32: ระบบหอสมบัติบรรพชนและพิพิธภัณฑ์ศาสตราประจำสำนัก (Ancestral Relic Vault & Set Resonance Showcase)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-32)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ระบบใหม่ · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	สร้าง 'หอสมบัติบรรพชน (Ancestral Relic Vault)' สำหรับจัดแสดงศาสตราระดับตำนาน (จาก visitors_clues.js), ศาสตรามรดกวิญญาณผู้อาวุโส, และชุดอุปกรณ์สั่นพ้อง (31 ชุด Resonance) ที่สำนักรวบรวมได้ครบเซ็ต เพื่อมอบโบนัสบารมีสำนักและให้ศิษย์ยืมไปใช้เฉพาะกิจในศึกใหญ่
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันเมื่อสำนักรวบรวมอาวุธระดับตำนานหรือชุดอุปกรณ์ Resonance ได้ครบ แต่ไม่ได้สวมใส่ให้ใคร อุปกรณ์เหล่านั้นจะวางปะปนอยู่ในคลังอุปกรณ์ทั่วไป (W.sect.gear) และเสี่ยงต่อการถูก marketmaster ขายทิ้งเป็นของค้างคลัง
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เพิ่มระบบล็อกและจัดแสดงศาสตราสำคัญใน W.sect.relicVault (ป้องกันไม่ให้ sellStaleSectGear นำไปขาย); 2) ศาสตราระดับตำนานหรือชุด Resonance ที่นำขึ้นแท่นบูชาในหอสมบัติจะมอบบัฟออร่าเกียรติภูมิสำนัก (fame และโบนัสฝึกวิชาสายอาวุธนั้น +8%); 3) เมื่อจัดทัพออกศึกใหญ่ (Sect Siege หรือ Nine-Dao Pagoda) เจ้าสำนักสามารถอนุมัติให้ตัวแทนสำนักเบิกยืมศาสตราจากหอสมบัติไปใช้ชั่วคราวได้
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	สำนักรวบรวมศาสตราระดับตำนานได้ครบ 3 ชิ้นและนำขึ้นประดิษฐาน ณ หอสมบัติบรรพชน ทำให้ศิษย์สายกระบี่และทวนทั้งสำนักฝึกความชำนาญวิชาเร็วขึ้น +10% และปลอดภัยจากการถูกนายวาณิชย์เผลอขายทิ้ง
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/economy.js ➔ js/external_market.js (sellStaleSectGear) ➔ js/visitors_clues.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ใช้อุปกรณ์ระดับตำนาน (legendary === true) หรือศาสตรามรดกบรรพชน
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ปกป้องไอเทมหายากจากการถูกขายอัตโนมัติ และสร้างเป้าหมายการสะสมคอลเลกชันศาสตรา (Collection Endgame)
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องซิงก์สถานะการยืม–คืนอุปกรณ์เมื่อคณะเดินทางกลับถึงสำนักหรือเมื่อผู้ยืมเสียชีวิต
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: เพิ่มการล็อกอุปกรณ์สำคัญไม่ให้ถูกขายอัตโนมัติ + แผงแท่นบูชาศาสตราตำนานในแท็บคลังสำนัก
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบนำอุปกรณ์ตำนานเข้าหอสมบัติ แล้วรัน sellStaleSectGear ตรวจว่าอุปกรณ์ในหอสมบัติไม่ถูกขาย

หมวดข้อเสนอ: Long-term Goals และ Endgame

PROP-33: การซ่อมแซมและเชื่อมต่อระบบเสาโทเท็มสำนัก สถิตร่างอสูรวิญญาณ และสระชำระไขกระดูกสายเลือด (Totem Pillars, Beast Symbiosis & Marrow Pool Wiring)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-33)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-007 และ BUG-012
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	แก้ไขบัคการสูญหายของโบนัสเสาโทเท็มสำนักหลังโหลดเซฟในเบราว์เซอร์ (BUG-007) และเชื่อมต่อระบบสถิตร่างอสูรวิญญาณ (BEAST_SYMBIOSIS.activatePossession) การกลืนแก่นอสูร (ingestBeastCore) และสระชำระไขกระดูกปลุกสายเลือดบรรพกาล (TOTEMS_BLOODLINES) เข้ากับหน้าต่าง UI และสนามรบจริง
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ใน js/sect.js:12148 TOTEMS_BLOODLINES.getUnitBonuses อ้างอิง g.W ซึ่งไม่มีอยู่จริงในเบราว์เซอร์ (ใน main.js ใช้ g.G.W) และ _sectTotems ถูกลบเมื่อ Save/Load (BUG-007) ส่วน BEAST_SYMBIOSIS.activatePossession และ ingestBeastCore ไม่มีปุ่มหรือ AI เรียกใช้เลย และแอบเสกสัตว์เลี้ยงจำลองหากไม่มีสัตว์เลี้ยงจริง (BUG-012)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้ไข TOTEMS_BLOODLINES.getUnitBonuses ให้อ่านจาก npc.sectTtotems (ไม่ใช้ขีดล่าง) หรือ (g.W || (g.G && g.G.W)) เพื่อให้โบนัสเสาโทเท็มทั้ง 4 ต้นทำงานตลอดเวลาแม้หลังโหลดเซฟ; 2) แก้ไข BEAST_SYMBIOSIS.activatePossession ให้ตรวจสอบว่าศิษย์มีสัตว์เลี้ยงจริงที่มีค่าความผูกพัน bond >= 80 เท่านั้น (ไม่เสกสัตว์เลี้ยงปลอม) และให้ AI สายจ้าวอสูร (BEAST_SOVEREIGN) เรียกใช้อัตโนมัติเมื่อเริ่มศึกใหญ่; 3) เพิ่มปุ่ม '🐉 กลืนแก่นเนยในอสูร' และ '🏛️ สร้างเสาโทเท็ม/ปลุกสายเลือดบรรพกาล' ในหน้าต่างสำนักและหน้าตัวละคร
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	หลังจากตั้งเสาโทเท็มพยัคฆ์ขาวและหงส์ชาดในสำนัก โบนัสพลังโจมตี +12% และความแรงคริ +16% จะคงอยู่กับศิษย์ทุกคนอย่างถาวรแม้จะบันทึกและโหลดเกมใหม่ในเบราว์เซอร์ และศิษย์สายจ้าวอสูรที่มีสัตว์เลี้ยงความผูกพันเต็ม 100 จะสามารถประทับร่างอสูรสายฟ้าในสนามรบได้จริง
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (TOTEMS_BLOODLINES) ➔ js/cultivation.js (BEAST_SYMBIOSIS) ➔ js/combat.js ➔ js/sim.js ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	การตั้งเสาโทเท็มใช้ศิลาวิญญาณ 500 ก้อน + แก่นอสูรราชา; การประทับร่างอสูรต้องมีสัตว์เลี้ยง bond >= 80
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	แก้บัคสำคัญ BUG-007 และ BUG-012 พร้อมทำให้ระบบสายเลือดบรรพกาลและสัตว์อสูรเชื่อมต่อกันครบวงจร
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องเก็บเวลาสิ้นสุดการประทับร่างไว้ใน npc.ext.beastSpiritPossessedUntil เพื่อไม่ให้หายเมื่อเซฟกลางศึก
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: แก้บัค g.W / _sectTotems + เชื่อม activatePossession ใน combat.js + เพิ่มปุ่มตั้งเสาโทเท็มใน UI
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบตั้งเสาโทเท็ม ➔ Save ➔ Load (โดยลบ global.W จำลองเบราว์เซอร์) ตรวจว่า getUnitBonuses(n2).active === true

PROP-34: ระบบมรดกสายเลือดตระกูลรุ่นที่ 2–3 และการสืบทอดพรสวรรค์ข้ามสาย (Multi-Generational Dynasty & Cross-Lineage Genetic Mutation)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-34)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแผนโรดแมป 15.6) · **ความยากในการพัฒนา:** M · **Dependency:** PROP-33

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-34)
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ยกระดับระบบทายาทคู่บำเพ็ญ (spawnCompanionOffspring ใน js/sect.js:7200+) ให้รองรับการสืบสายเลือดรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (หลานและเหลน) พร้อมการผสมผสานสายเลือดบรรพกาลของพ่อและแม่จนเกิด 'สายเลือดกลายพันธุ์ระดับเทวะ (Mythic Chimera Bloodline)' และผังตระกูล 3 รุ่น
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	ปัจจุบันระบบทายาทคู่บำเพ็ญรองรับการเกิดลูก (รุ่นที่ 2) และการสุ่มสายเลือดพื้นฐานใน rollOffspringBloodline แต่ยังไม่มีการผสมสายเลือดต่างชนิดของพ่อแม่และการบันทึกศักดิ์ตระกูลรุ่นหลาน (Gen 3)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) เมื่อพ่อและแม่มีสายเลือดบรรพกาลคนละสาย (เช่น พ่อมีสายเลือดสุริยันอมตะ + แม่มีสายเลือดเนตรสวรรค์) ทายาทที่เกิดมามีโอกาส 25% ที่จะปลุก 'สายเลือดผสมสุริยันเนตรสวรรค์' ที่รวมจุดเด่นของทั้งสองสายเข้าด้วยกัน; 2) ทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 จะได้รับโบนัสความเร็วเรียนรู้วิชาประจำตระกูลของพ่อแม่ +30% และแสดงผังสายเลือดตระกูล 3 รุ่นในหน้าต่างสายสืบทอด
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ทายาทที่เกิดจากประธานยอดเขากระบี่เมฆาครามและรองประธานยอดเขาทะเลวิญญาณ เติบโตขึ้นพร้อมรากปราณกลายพันธุ์และสืบทอดเคล็ดวิชาของทั้งสองยอดเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี กลายเป็นว่าที่เจ้าสำนักรุ่นที่ 3 ที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์สำนัก
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sect.js (spawnCcompanionOffspring, TOTEMS_BLOODLINES.rollOffspringBloodline) ➔ js/ui.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	ต้องมีคู่บำเพ็ญที่อยู่ร่วมกันในสำนักและมีสายเลือดบรรพกาลหรือตบะขั้นสูง
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	สร้างแรงจูงใจระยะยาวในการเล่นต่อเนื่องหลายสิบปีในเกมเพื่อปั้นตระกูลเซียนไร้เทียมทาน
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	จำกัดเพดานโบนัสสายเลือดผสมไม่ให้เกิน 1.35x ของสายเลือดเดี่ยวเพื่อรักษาสมดุล
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: อัปเกรด rollOffspringBloodline ให้รองรับการผสมสายเลือดพ่อแม่และเก็บประวัติรุ่น (generation: 2, 3)
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ทดสอบสร้างทายาทจากพ่อแม่ที่มี ancientBloodline คนละชนิด ตรวจการสืบทอดสายเลือดและค่า generation

หมวดข้อเสนอ: คุณภาพชีวิตและ UX

PROP-35: ระบบแดชบอร์ดวิเคราะห์เศรษฐกิจ การรบ และตัวช่วยตั้งค่านโยบายอัตโนมัติ (Sect Analytics Dashboard, Combat Replay Log & Policy Automation QoL)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-35)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ขยายระบบเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** S · **Dependency:** แก้ไข BUG-015
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	เพิ่มหน้าต่างสรุปสถิติเชิงลึกของสำนัก (Income/Expense Trend, CP Velocity, Combat MVP Breakdown, Bottleneck Alert) และระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Automation Presets) เพื่อลดงานซ้ำของผู้เล่นเมื่อสำนักมีศิษย์เกิน 40–80 คน พร้อมแก้ไขปัญหา ID ซ้ำใน DOM (BUG-015)
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	เมื่อสำนักเติบโตจนมีศิษย์หลายสิบคน ผู้เล่นต้องคอยกดจัดสรรศิษย์เข้ายอดเขา กดแจกจ่ายสวัสดิการ หรือค้นหาว่าใครติดคอขวดอยู่ด้วยตนเอง และใน js/ui.js มีการใช้ ID ของช่องค้นหาซ้ำกัน (BUG-015)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-35)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) แก้ไข ID ซ้ำใน js/ui.js (stockSearch, stockTier, stockSort, bagSearch, bagSort) ให้เรนเดอร์เฉพาะโหมดที่ใช้งานหรือแยก ID ชัดเจน; 2) เพิ่มปุ่มสวิตช์ '⚙️ บริหารยอดเขาและรับศิษย์เข้าสังกัดอัตโนมัติรายสัปดาห์' เพื่อให้ระบบจัดสรรศิษย์ใหม่เข้ายอดเขาที่ตรงสายอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดเองทุกครั้ง; 3) เพิ่มแผงแจ้งเตือนด่วน (Quick Action Alerts) สำหรับศิษย์ที่ติดคอขวดพร้อมทะลวง อุปกรณ์ที่ใกล้พัง และคลังเสบียงที่ต่ำกว่าเกณฑ์
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	ผู้เล่นเปิดโหมดเร่งเวลา 16x พร้อมเปิดสวิตช์จัดสรรศิษย์เข้ายอดเขาอัตโนมัติ ทำให้ศิษย์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้อาวุโสหอทะเบียนถูกส่งเข้าสังกัดยอดเขาที่ตรงกับวิถีบำเพ็ญทันทีโดยที่ผู้เล่นไม่ต้องกดย้ายทีละคน
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/ui.js ➔ js/sect.js (SECT.PEAKS, registry) ➔ js/sim.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	เปิดใช้งานได้ฟรีในหน้าตั้งค่านโยบายสำนัก
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	ลดความเหนื่อยล้าจากการจัดการจุกจิก (Micromanagement Fatigue) ในช่วงกลาง–ท้ายเกม และแก้ BUG-015
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	ต้องให้ผู้เล่นสามารถล็อกตัวละครสำคัญ (Pin/Lock Disciple) เพื่อไม่ให้ระบบอัตโนมัติย้ายสังกัดโดยไม่ตั้งใจ
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: แก้ ID ซ้ำใน ui.js + เพิ่มตัวเลือก Auto-Assign Peak รายสัปดาห์และแผงแจ้งเตือนคอขวดด่วน
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	ตรวจ DOM ในทั้งโหมด Grid และ List ว่าไม่มี duplicate ID และทดสอบ Auto-Assign เมื่อมีศิษย์ใหม่เข้าสำนัก

หมวดข้อเสนอ: คุณภาพชีวิตและ UX / สถาปัตยกรรม

PROP-36: การปรับจูนประสิทธิภาพลูปจำลอง 80+ NPC และสถาปัตยกรรม Save Whitelist อัตโนมัติ (80-NPC Tick Budget Optimization & Resilient Save Architecture)

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-36)
ประเภท / ความยาก / Dependency	**ประเภท:** ปรับปรุงของเดิม · **ความยากในการพัฒนา:** `M` · **Dependency:** ไม่มี (เป็นรากฐานสำหรับทุกเฟส)
แนวคิดและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ	ปรับปรุงประสิทธิภาพของลูปรายนาที (SIM.tick / AI.decide) และลูปรายวัน (SIM.dailyUpdate) ให้รองรับประชากร 80–100 NPC ด้วยความเร็วเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 ms/tick อย่างเสถียร พร้อมยกเครื่องระบบบันทึกเกม (SIM.serialize / deserialize) ให้แยกแยะระหว่างแคชชั่วคราวกับข้อมูลสถานะเกมอย่างปลอดภัย
ปัญหา / ช่องว่าง / โอกาสจากเกมปัจจุบัน	จากการรันทดสอบจริงพบว่าที่ประชากร 80 NPC ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ ~3.25 ms/tick ซึ่งปริ่มเพดาน 3.5 ms/tick และเมื่อรันพร้อมกันหลายโปรเซสจะเกิดการตกเกณฑ์ (BUG-017) อีกทั้ง SIM.serialize ใช้การตัดคีย์ที่ขึ้นต้นด้วย _ แบบเหมารวมจนทำให้ข้อมูลเกมหาย (BUG-006, BUG-007)
กลไกการทำงานเป็นลำดับ (Step-by-Step)	1) สร้างชุดรายชื่อแคชที่ต้องการตัดทิ้งอย่างชัดเจน (TRANSIENT_CACHE_KEYS = new Set(['_c', '_d', '_cs', '_csBase', '_csStatic', '_cultRateBase', '_nd', '_hpMaxCache', '_qiMaxCache', '_mDer', '_condCache', ...])) หรือบังคับมาตรฐานให้เก็บสถานะถาวรทั้งหมดไว้ใน npc.ext และ W.sect; 2) ใน AI.decide และ COG ให้แบ่งกลุ่มการประเมินกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วนของ NPC 80 คนออกเป็น Staggered Buckets ตาม (npcIndex % 4) เพื่อกระจายภาระ CPU ไม่ให้กระจุกตัวใน tick เดียวกัน; 3) ใน tools/run_parallel_tests.js ให้แยกรันชุดทดสอบที่วัดเวลา Wall-Clock (v235, browser_mobile_perf, perf) ในเฟส Serial ท้ายสุดหลังจากชุดทดสอบทั่วไปรันเสร็จ เพื่อป้องกัน CPU Contention

หัวข้อมาตรฐานข้อเสนอ	รายละเอียดการออกแบบและการเชื่อมโยงระบบจริง (PROP-36)
ตัวอย่าง Gameplay ที่เห็นภาพจริง	เมื่อสำนักเติบโตจนมีศิษย์ 80 คนและผู้เล่นเปิดความเร็ว 32x บนมือถือ การกระจายภาระงานแบบ Staggered Buckets ช่วยลดเวลาประมวลผลต่อ tick ลงจาก 3.25 ms เหลือเพียง 2.15 ms ทำให้ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลไม่กระตุก และชุดทดสอบขนานผ่าน 117/117 ชุดอย่างสม่ำเสมอ 100%
ระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อและผลกระทบ	js/sim.js (tick, dailyUpdate, serialize, deserialize) ➔ js/ai.js (decide) ➔ tools/run_parallel_tests.js
ทรัพยากร เงื่อนไข การปลดล็อก และรางวัล	งานปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรม (ไม่ต้องใช้ทรัพยากรในเกม)
ข้อดีต่อความสนุก ความลึก และการเล่นซ้ำ	แก้รากฐานของปัญหา BUG-006, BUG-007 และ BUG-017 อย่างถาวร ทำให้เกมรองรับการขยายฟีเจอร์ในอนาคตได้โดยไม่พังงบประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง (Balance / Exploit / Perf / UX)	การจัด Staggered Buckets ต้องคงความสามารถในการจำลองแบบกำหนดผลลัพธ์ตายตัว (Deterministic PRNG Sequence) 100%
ขอบเขต MVP และแนวทางขยายในอนาคต	MVP: แก้ SIM.serialize/deserialize + ปรับ run_parallel_tests.js ให้รันชุดวัดความเร็วแบบไม่แย่ง CPU
เกณฑ์วัดความสำเร็จ / Test ยืนยันผล	รัน node tools/run_parallel_tests.js ต้องผ่าน 117/117 ชุด 100% ทุกครั้ง และทดสอบ Save/Load Determinism

บทที่ 4: ตารางเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญ (Proposal Comparison & Prioritization Matrix)

ตารางด้านล่างสรุปเปรียบเทียบข้อเสนอทั้ง 36 รายการในแง่ของประเภท คุณค่าต่อผู้เล่น (Impact) ขนาดงาน (Effort: S / M / L) ความพึ่งพิง (Dependency) และระยะเวลาที่ควรดำเนินการ (Target Phase):

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
PROP-01	ระบบเชื่อมโยงจุดชีพจรพิสดาร 8 เส้น สกัดจุดยุทธวิธี และระเบิดชีพจรแลกบาดแผล (Eight Extraordinary Meridians & Acupoint Overdrive Wiring)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-010 และ BUG-012 ก่อน	**Phase 0–1**
PROP-02	ระบบสัตย์สาบานแห่งมรรคาและตราประทับเต๋า (Voluntary Dao Vows, Backlash & Dao Seals Integration)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-007 และ BUG-010 ก่อน	**Phase 0–1**
PROP-03	ระบบพลังงานรองเฉพาะสายมรรคา (Dedicated Path Secondary Gauges — S04)	ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแผนโรดแมป S04)	สูงมาก (Critical/High)	M	ไม่มี (ต่อยอดจาก u.tac ใน combat.js ได้ทันที)	**Phase 3**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
PROP-04	ระบบเข้าฌานกักตนและนิมิตสัจธรรมคอขวดเชิงโต้ตอบ (Interactive Secluded Meditation & Bottleneck Enigma Trials)	ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	M	แก้ไข BUG-004 (คูลดาวน์ลานเทศนาธรรม) ก่อน	**Phase 2**
PROP-05	7 สายย่อยต้นแบบยุทธวิธีใหม่ (7 Composable Tactical Subpath Archetypes)	ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแผนโรดแมป 15.5)	สูงมาก (Critical/High)	M	PROP-02 (สำหรับ Oath-Bound Duelist)	**Phase 2**
PROP-06	ระบบร่ายคู่ประสานวิชาของคู่บำเพ็ญและอาจารย์–ศิษย์ (Synchronized Co-Cast / Duet Martial Techniques — C08)	ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแผนโรดแมป C08)	สูงมาก (Critical/High)	M	ไม่มี	**Phase 3**
PROP-07	การเชื่อมต่อค่ายกลกองหน้า (Vanguard Posture & Intercept Bonus) และพิชัยสงครามของแม่ทัพเข้ากับสนามรบจริง	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-009	**Phase 0–1**
PROP-08	ระบบร่ายต่อเนื่องแบบชาร์จพลังและจังหวะสะท้อนกลับ (Multi-Stage Charge Release & Perfect Parry Counter — C07)	ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	M	ไม่มี	**Phase 2**
PROP-09	ระบบค่ายกลพิทักษ์สำนักหลายชั้นและป้อมปราการธาตุ (Multi-Layer Sect Guardian Formation & Elemental Bastion)	ระบบใหม่ (ทดแทน SECT.ELEMENTAL_BARRIER ที่ขาดหายในโค้ด)	สูงมาก (Critical/High)	M	แก้ไข BUG-009 และ BUG-018	**Phase 3**
PROP-10	ระบบศึกปราบบอสอสูรบรรพกาลหลายระยะและการทำลายชิ้นส่วน (Multi-Phase Ancient	ขยายระบบเดิม	สูง (High)	L	ไม่มี	**Phase 3**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
	Calamity Boss & Anatomy Part-Break)					
PROP-11	ระบบปมแค้นสายเลือดและการชิงตัวเชลยศึกแปรพักตร์ (Defector Vendetta, Counter-Espionage & Rescue Raid Arcs)	ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจาก v3.1.0 Dungeon & Renegade Origin)	สูงมาก (Critical/High)	M	แก้ไข BUG-001 และ BUG-009 ก่อน	**Phase 2**
PROP-12	ระบบด้ายชะตาสามสีและสมุดบัญชีกรรมที่มีชีวิต (Living Destiny Threads & Karmic Intervention Wiring)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-012 และ BUG-013	**Phase 0–1**
PROP-13	ระบบความทะเยอทะยานลับ กบฏผู้ตรวจการ และการชิงอำนาจในเงามืด (Covert Ambition, Clique Coup & Shadow Defection)	ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	M	ไม่มี	**Phase 2**
PROP-14	ระบบอัจฉริยะนอกรีตและปมปริศนาชาติกำเนิด (Heretical Prodigies & Hidden Origin Story Arcs)	ระบบใหม่	สูงมาก (Critical/High)	M	ไม่มี	**Phase 5**
PROP-15	การยกเครื่องระบบการเงินและโบนัสค่ายกล 8 ยอดเขาให้สมดุลและทำงานจริง (8-Peak Treasury Ledger & Secondary Aura Wiring)	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-002 และ BUG-011	**Phase 0–1**
PROP-16	ระบบทัพสำรวจแดนลับเฉพาะทางประจำยอดเขา (Peak-Led Specialized Secret Realm Expeditions)	ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแนวคิด v3.2.0 ในรายงาน v3.1.0)	สูงมาก (Critical/High)	M	PROP-15	**Phase 2**
PROP-17	ระบบการสอบคัดเลือกศิษย์สายในและ	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-014	**Phase 0–1**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
	พิธีสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนัก (Inner-Sect Promotion Exams & Grand Succession Crisis)					
PROP-18	ระบบงบประมาณสวัสดิการและนโยบายภาษีสำนักแบบยืดหยุ่น (Dynamic Sect Fiscal Budget & Stipend Cooldown Enforcement)	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-015	**Phase 0–1**
PROP-19	ระบบหอวินัยและศาลไต่สวนสำนัก (Sect Tribunal, Law Code & Disciplinary Trials)	ระบบใหม่	สูง (High)	M	ไม่มี	**Phase 5**
PROP-20	การปลดล็อกปุ่มบัญชาการยุทธภพที่ขาดหายใน UI (World Atlas Command Buttons & Alliance/Secret Realm Triggers)	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-014	**Phase 0–1**
PROP-21	ระบบสงครามพรมแดนแย่งชิงหมุดชีพจรปฐพีและการวาร์ปข้ามมณฑล (Active Leyline Grid Warfare & Anchor Teleportation)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	M	แก้ไข BUG-007 และ BUG-012	**Phase 0–1**
PROP-22	ระบบศึกป้องกันด่านร่วมของสภาพันธมิตรและศิษย์แลกเปลี่ยนข้ามสำนัก (Grand Coalition Garrison & Cross-Sect Exchange Disciples)	ระบบใหม่ (ต่อยอดจากแนวคิด v3.2.0 ในรายงาน v3.1.0)	สูง (High)	M	แก้ไข BUG-009	**Phase 4**
PROP-23	ระบบเครือข่ายโรงเตี๊ยม ข่าวลือยุทธภพ และสัญญาจ้างนักล่าค่าหัว (Jianghu Tavern Intelligence &	ขยายระบบเดิม	สูง (High)	M	แก้ไข BUG-001 และ BUG-016	**Phase 2**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
	Bounty Hunter Guild)					
PROP-24	ระบบประมูลลับตลาดมืดและการเก็งกำไรคาราวานตามฤดูกาล (Black Market Night Auction & Seasonal Caravan Speculation)	ขยายระบบเดิม	สูง (High)	M	แก้ไข BUG-006 (การบันทึก celestialAlignment)	**Phase 2**
PROP-25	การเชื่อมต่อปริศนาประตูธาตุดันเจี้ยนและศาสตร์เสริมการสำรวจ (Elemental Puzzle Gates & Auxiliary Exploration Wiring)	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-007 และ BUG-012	**Phase 0–1**
PROP-26	การซ่อมแซมระบบบันทึกปรากฏการณ์ฟ้าดินและเหตุการณ์ภัยพิบัติ 4 ฤดู (Celestial Alignments Save Persistence & Seasonal Calamities)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-006	**Phase 0–1**
PROP-27	ระบบสุสานบรรพชนโบราณและมรดกเซียนสาบสูญ (Ancient Immortal Tombs & Multi-Stage Relic Excavation)	ระบบใหม่	สูง (High)	L	PROP-20	**Phase 4**
PROP-28	ระบบเหตุการณ์ลูกโซ่ข้ามสำนักและวิกฤตการณ์ยุทธภพ (Multi-Chapter Jianghu Crisis & Cross-Sect Story Chains)	ระบบใหม่	สูง (High)	L	ไม่มี	**Phase 4**
PROP-29	การซ่อมแซมระบบโอสถสองระยะ (Multi-Phase Pills) และเปิดโรงหลอมโอสถปฏิกิริยาธาตุใน UI	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-003 และ BUG-012	**Phase 0–1**
PROP-30	การเชื่อมต่อกลไกศาสตราเติบโต เกราะ	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-012	**Phase 0–1**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
	ปรับธาตุ ไอเทมคู่ และการฝังรูนธาตุเข้ากับสนามรบและ UI (E01–E06 & Elemental Rune Socketing Wiring)					
PROP-31	การซ่อมแซมและเชื่อมต่อระบบจิตวิญญาณศาสตราขั้น 5 ร่างจำแลงศาสตรา และมรดกวิญญาณผู้อาวุโส (Awakened Weapon Avatar & Elder Soul Relic Integration)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	M	แก้ไข BUG-008 และ BUG-012	**Phase 0–1**
PROP-32	ระบบหอสมบัติบรรพชนและพิพิธภัณฑ์ศาสตราประจำสำนัก (Ancestral Relic Vault & Set Resonance Showcase)	ระบบใหม่	สูง (High)	M	ไม่มี	**Phase 3**
PROP-33	การซ่อมแซมและเชื่อมต่อระบบเสาโทเท็มสำนัก สถิตร่างอสูรวิญญาณ และสระชำระไขกระดูกสายเลือด (Totem Pillars, Beast Symbiosis & Marrow Pool Wiring)	ปรับปรุงของเดิม + ขยายระบบเดิม	สูงมาก (Critical/High)	S	แก้ไข BUG-007 และ BUG-012	**Phase 0–1**
PROP-34	ระบบมรดกสายเลือดตระกูลรุ่นที่ 2–3 และการสืบทอดพรสวรรค์ข้ามสาย (Multi-Generational Dynasty & Cross-Lineage Genetic Mutation)	ขยายระบบเดิม (ต่อยอดจากแผนโรดแมป 15.6)	สูง (High)	M	PROP-33	**Phase 2**
PROP-35	ระบบแดชบอร์ดวิเคราะห์เศรษฐกิจการรบ และตัวช่วยตั้งค่านโยบายอัตโนมัติ (Sect Analytics Dashboard, Combat Replay Log & Policy Automation QoL)	ขยายระบบเดิม	สูง (High)	S	แก้ไข BUG-015	**Phase 2**

ID	ชื่อระบบ / ฟีเจอร์	ประเภท	คุณค่า (Impact)	ขนาด	Dependency	Phase
PROP-36	การปรับจูนประสิทธิภาพลูปจำลอง 80+ NPC และสถาปัตยกรรม Save Whitelist อัตโนมัติ (80-NPC Tick Budget Optimization & Resilient Save Architecture)	ปรับปรุงของเดิม	สูงมาก (Critical/High)	`M`	ไม่มี (เป็นรากฐานสำหรับทุกเฟส)	**Phase 5**

บทที่ 5: แผนงานการพัฒนาแบ่งตามระยะ (Multi-Phase Development Roadmap: Phase 0 – Phase 5)

การจัดลำดับแผนงานด้านล่างไม่ได้เรียงตามความน่าตื่นเต้นเพียงอย่างเดียว แต่จัดลำดับตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แก้ไขบัคร้ายแรงและระบบบันทึกเกมก่อน ➔ เชื่อมต่อโค้ดที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ทำงาน ➔ ขยายวงจรการเล่นหลัก ➔ สร้างระบบใหม่ขนาดใหญ่) เพื่อให้ตัวเกมมีความเสถียรในทุกก้าวของการพัฒนา:

ระยะแผนงาน (Phase)	รหัสงานและ Proposals ที่อยู่ในระยะนี้	ความเร่งด่วน / ความยากรวม	คุณค่าต่อผู้เล่น ขอบเขตงาน ความเสี่ยง และเหตุผลของลำดับ
Phase 0: Critical Fixes & Save Integrity (แก้ไขปัญหาวิกฤตทันที)	แก้ `BUG-001` ถึง `BUG-008`, `BUG-015`, `BUG-017`, `BUG-018` + `PROP-26`, `PROP-29` (ส่วนแก้บัค), `PROP-36`	เร่งด่วนสูงสุด (P0) ความยาก: **S–M**	**เหตุผลที่ต้องทำก่อน:** หากไม่ปิดช่องโหว่ปั๊มศิลา/ตบะไร้คูลดาวน์ และไม่ซ่อมการบันทึก `celestialAlignment` / ตัวแปรขีดล่าง (`_`) ระบบเศรษฐกิจและฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดที่จะทำในเฟสถัดไปจะพังหรือถูกลบทิ้งเมื่อผู้เล่นโหลดเซฟ
Phase 1: Foundation & Dormant Code Wiring (เชื่อมต่อระบบเดิมที่ค้างอยู่)	`PROP-01`, `PROP-02`, `PROP-07`, `PROP-12`, `PROP-15`, `PROP-17`, `PROP-18`, `PROP-20`, `PROP-25`, `PROP-30`, `PROP-33`	เร่งด่วนสูง (P1) ความยาก: **S–M**	**เหตุผลและคุณค่า:** เป็นกลุ่มงานที่ให้ผลตอบแทนต่อเวลาพัฒนาสูงที่สุด (Highest ROI) เพราะโค้ดคำนวณกว่า 80% ถูกเขียนไว้ใน `cultivation.js`, `economy.js`, `sect.js`, `explore.js`, และ `ui.js` แล้ว เพียงแค่เชื่อมฮุกเข้ากับสนามรบ ลูปเวลา และปุ่ม UI ผู้เล่นจะได้ฟีเจอร์ใหม่มากกว่า 15 ระบบทันที
Phase 2: Core Gameplay Loop Improvements (ยกระดับวงจรการเล่นหลัก)	`PROP-04`, `PROP-11`, `PROP-16`, `PROP-19`, `PROP-21`, `PROP-31`, `PROP-35`	ระยะสั้น–กลาง (P2) ความยาก: **M**	**เหตุผลและคุณค่า:** เมื่อฐานข้อมูลและระบบเดิมเชื่อมต่อครบแล้ว จึงยกระดับวงจรชีวิตประจำวันในสำนัก ทั้งการเข้าถ้ำกักตนฝ่าคอขวด ทัพสำรวจประจำยอดเขา ศาลไต่สวนหอวินัย สงครามเสาชีพจรปฐพี และตัวช่วยตั้งค่าอัตโนมัติ (QoL)
Phase 3: Major New Combat & Cultivation Systems (ระบบการรบและสายย่อยใหม่)	`PROP-03`, `PROP-05`, `PROP-06`, `PROP-08`, `PROP-09`, `PROP-10`, `PROP-32`	ระยะกลาง (P3) ความยาก: **M–L**	**เหตุผลและคุณค่า:** เพิ่มความลึกเชิงกลยุทธ์ให้สนามรบ v3.0.0 ด้วยระบบร่ายคู่ประสานวิชา (Co-Cast Duet Skills), เกจพลังงานรองเฉพาะวิถี, 7 สายย่อยใหม่, ม่านค่ายกลพิทักษ์สำนัก 5 ธาตุ และการเล็งทำลายชิ้นส่วนบอสอสูร
Phase 4: World Expansion & Living Jianghu	`PROP-13`, `PROP-14`, `PROP-22`, `PROP-23`, `PROP-24`	ระยะกลาง–ยาว (P4) ความยาก: **M–L**	**เหตุผลและคุณค่า:** ขยายปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ทั้งศิษย์แลกเปลี่ยนข้ามสำนัก กระดานล่าค่าหัวโรงเตี๊ยม การประมูลลับตลาดมืด กบฏก๊กการเมือง และเส้นเรื่องชาติกำเนิดลึกลับของศิษย์

ระยะแผนงาน (Phase)	รหัสงานและ Proposals ที่อยู่ในระยะนี้	ความเร่งด่วน / ความยากรวม	คุณค่าต่อผู้เล่น ขอบเขตงาน ความเสี่ยง และเหตุผลของลำดับ
(ขยายโลกยุทธภพนอกสำนัก)			
Phase 5: Long-Term Dynasty & Endgame (เนื้อหาระยะยาวและข้ามรุ่น)	PROP-27, PROP-28, PROP-34	ระยะยาว (P5) ความยาก: **L**	**เหตุผลและคุณค่า:** มอบเป้าหมายระดับ Endgame สำหรับผู้เล่นที่บริหารสำนักต่อเนื่องหลายสิบปี ด้วยสุสานเซียนขุดค้น 3 ชั้น มหากาพย์วิกฤตยุทธภพหลายบท และการสืบทอดสายเลือดกลายพันธุ์รุ่นที่ 2–3

บทที่ 6: ข้อเสนอสำคัญสูงสุด 8 รายการที่ควรเลือกทำก่อนพร้อมเหตุผล (Top 8 Priority Picks)

จากข้อเสนอทั้งหมด 36 รายการ ทีมผู้เชี่ยวชาญขอคัดเลือก **8 ข้อเสนอที่ควรเริ่มพัฒนาเป็นลำดับแรกสุด (Top 8 Priority Recommendations สำหรับแพตช์ v3.1.1 / v3.2.0)** โดยพิจารณาจากความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปิดบัค คุณค่าที่ผู้เล่นสัมผัสได้ทันที และการใช้ประโยชน์จากโค้ดที่มีอยู่แล้ว:

อันดับ	Proposal ID & ชื่อข้อเสนอ	ขนาดงาน	เหตุผลเชิงวิศวกรรมและเกมเพลย์ที่ควรเลือกทำเป็นลำดับแรก
อันดับ 1	**PROP-36:** ปรับปรุงสถาปัตยกรรม Save Whitelist, ปิดช่องโหว่คูลดาวน์ UI และปรับจูน 80-NPC Tick Budget	M	แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน BUG-001, BUG-004, BUG-005, BUG-006, BUG-007, BUG-017 ทันที ทำให้ระบบเซฟเกมปลอดภัยไม่ลบข้อมูลสำคัญ และทำให้การรันชุดทดสอบขนานเสถียร 100%
อันดับ 2	**PROP-15:** ยกเครื่องระบบการเงินและเชื่อมโบนัสค่ายกล 8 ยอดเขาให้ทำงานจริง	S	ปิดช่องโหว่ BUG-002 (การเสกศิลาเข้ายอดเขาโดยไม่หักคลังกลาง) และแก้ BUG-011 โดยนำโบนัสเฉพาะทางของทั้ง 8 ยอดเขาใน PEAK_DEFS ไปคำนวณจริงใน CULT.rate และ STATS.calcCombatStats
อันดับ 3	**PROP-29:** ซ่อมแซมระบบโอสถสองระยะ (48 ชนิด) และเปิดโรงหลอมโอสถปฏิกิริยาธาตุใน UI	S	แก้บัคร้ายแรง BUG-003 (W.now แทน W.t) ที่ทำให้บัฟระยะที่ 2 ของโอสถทั้ง 48 ชนิดไร้ผลทันที และเปิดให้ผู้เล่นสั่งหลอมโอสถผสานธาตุไร้พิษผ่าน UI หอโอสถได้จริง
อันดับ 4	**PROP-07:** เชื่อมต่อค่ายกลกองหน้า (vanguardInterceptBonus) และพิชัยสงครามของแม่ทัพเข้ากับสนามรบจริง	S	ใช้การแก้ไขโค้ดไม่ถึง 30 บรรทัดใน js/combat.js แต่สามารถเชื่อมระบบขุนนางใหม่ของ v3.1.0 เข้ากับระบบต่อสู้เชิงยุทธวิธีของ v3.0.0 ได้อย่างสมบูรณ์ (แก้ BUG-009)
อันดับ 5	**PROP-30:** เชื่อมต่อกลไกศาสตราเติบโต เกราะปรับธาตุ ไอเทมคู่ และการฝังรูนธาตุ (E01–E06)	S	ฟังก์ชันทั้ง 6 ตัวถูกเขียนไว้เสร็จแล้วใน js/economy.js:2224-2375 เพียงเชื่อมฮุกเข้ากับ COMBAT.slay, applyDamage, STATS.calcCombatStats และเพิ่มปุ่มฝังรูนใน UI ผู้เล่นจะได้ระบบอุปกรณ์เชิงลึกครบชุดทันที
อันดับ 6	**PROP-20 & PROP-25:** ปลดล็อกปุ่มบัญชาการยุทธภพที่ขาดหายใน UI และเชื่อมประตูกลไกธาตุดันเจี้ยน	S	คืนชีพให้คำสั่ง 10 รายการใน UI.doAction ที่มีโค้ดรออยู่แล้วแต่ขาดปุ่มกด และเปิดใช้งานห้องปริศนาปฏิกิริยาธาตุในดันเจี้ยน (solveElementalPuzzleGate)
อันดับ 7	**PROP-01 & PROP-02:** เชื่อมต่อจุดชีพจร 8 เส้น ระเบิดชีพจร คำสาบานเต๋า และตราประทับเต๋า	S–M	เปลี่ยนโค้ดที่ค้างอยู่ในท้ายไฟล์ js/cultivation.js ให้กลายเป็นระบบพัฒนาตัวละครเชิงลึกที่ผู้เล่นเลือกเปิดเส้นชีพจรและตั้งสัตย์สาบานได้จริง
อันดับ 8	**PROP-06 & PROP-16:** ระบบร่ายคู่ประสานวิชา (Co-Cast Duet	M	เป็นฟีเจอร์ใหม่เรือธง (Flagship New Features) ที่ต่อยอดจากจุดแข็งที่สุดของเกม (ความสัมพันธ์ NPC + 8 ยอดเขา + การรบเชิงตำแหน่ง) สร้างประสบการณ์การเล่นที่น่าประทับใจและไม่ซ้ำกับเกมอื่น

อันดับ	Proposal ID & ชื่อข้อเสนอ	ขนาดงาน	เหตุผลเชิงวิศวกรรมและเกมเพลย์ที่ควรเลือกทำเป็นลำดับแรก
	Skills) และทัพสำรวจแดนลับประจำยอดเขา		

6.2 แนวทางการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับหลังพัฒนา (Post-Implementation QA & Verification Protocol)

ในการนำข้อเสนอทั้ง 8 อันดับแรกและแผนงานทั้ง 6 ระยะไปดำเนินการพัฒนาจริง ทีมพัฒนาต้องยึดถือขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 4 ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิด Regression Bug ในระบบเดิม:

- **ขั้นตอนที่ 1 — การรักษาความสมบูรณ์ของแกนกลางจิตใจ (Human Core Invariant Check):** ทุกฟีเจอร์ใหม่ที่เกี่ยวกับตัวละคร (เช่น จุดชีพจร 8 เส้น, คำสาบานเต๋า, เกจพลังงานรอง, ด้ายชะตา 3 สี, และสายเลือดรุ่นที่ 2–3) ต้องเก็บข้อมูลไว้ใน `npc.cult`, `npc.ext`, หรือ `npc.tac` เท่านั้น ห้ามแก้ไขไฟล์ `GAME_SOURCE/js/human_core.js` แม้แต่อักขระเดียว และต้องรัน `node test/core_lock.js` ยืนยัน `HC.FINGERPRINT === '155:2f9c9dd7'` ทุกครั้ง
- **ขั้นตอนที่ 2 — การตรวจสอบความสมดุลของการไหลเวียนทรัพยากร (Conservation of Economy Check):** ทุกฟังก์ชันที่โอนย้ายศิลาวิญญาณ โอสถ หรือแต้มคุณูปการระหว่างคลังส่วนกลาง (`W.sect.stones` / `W.sect.stock`), คลังยอดเขาทั้ง 8 (`pObj.treasuryStones` / `pillReserve`), และกระเป๋าส่วนตัวของศิษย์ (`npc.inv.stones`) ต้องมีสมการหักล้างที่สมดุลและมีตัวล็อกคูลดาวน์ระดับ `W.day` หรือ `W.t` เสมอ
- **ขั้นตอนที่ 3 — การทดสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกและโหลดเกม (Save/Load Round-Trip Determinism):** ทุกสถานะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาต้องได้รับการทดสอบด้วยรูปแบบ `const W2 = SIM.deserialize(SIM.serialize(W))` โดยจำลองสภาพแวดล้อมเบราว์เซอร์จริง (ไม่มีตัวแปร `window.W` มีเฉพาะ `window.G.W`) เพื่อรับประกันว่าไม่มีสถานะใดตกหล่นจากการกรองพร็อพเพอร์ตี้ขีดล่าง (`_`)
- **ขั้นตอนที่ 4 — การสร้างไฟล์เดี่ยวออฟไลน์และการรันชุดทดสอบครบ 117+ ชุด:** หลังการแก้ไขโค้ดทุกครั้ง ต้องรัน `node tools/validate_data_schema.js` (ต้องได้ 0 Errors / 0 Warnings), รัน `node tools/build_single.js` เพื่ออัปเดต `GAME_SOURCE/JianghuSect_single.html` ให้ตรงกับซอร์สโค้ด 100%, และรันชุดทดสอบทั้งหมดเพื่อยืนยันความเสถียรของระบบ